

Верификация вычислений в общей теории относительности: гипотезы, эксперименты, вердикты

Verification of Computations in General Relativity: Hypotheses,
Experiments, Verdicts

Часть I — Русская версия · Part II — English version

Единый отчёт верификационной программы: что проверялось и какими машинами, что доказано в точной арифметике, что подтверждено численно, что отвергнуто и отозвано, открытые вопросы и дорожная карта. A single account of the verification programme — from the Hilbert action to critical collapse and the living clocks.

Оглавление • Table of Contents

ЧАСТЬ I. РУССКАЯ ВЕРСИЯ	1
Предисловие	1
Глава 1. Постановка задачи и методология	2
1.1. Что проверялось: маршрут от действия до часов	2
1.2. Четыре правила дисциплины	2
1.3. Среда и воспроизводимость	3
Глава 2. Символический слой: то, что доказано	3
2.1. Действие Гильберта $\rightarrow$ уравнения Эйнштейна (V1)	3
2.2. Независимый перевывод и регрессия Робертса–Оширо (V2)	4
2.3. Центральная (спинорная) иерархия (V3)	4
2.4. Башня лог-времени и точный спектр (V4)	4
2.5. Таблицы третьего порядка и весовое правило (V5)	5
2.6. Независимое dd-замыкание (V6)	5
2.7. Спинорные поправки и однокирпичное экранирование Берри (V7)	6
Глава 3. Численный слой: то, что измерено	6
3.1. Валидация решателя (V8)	7
3.2. Кампания на фиксированной сетке и пол массы (V9)	7
3.3. Zoom-кампании и стена глубины (V10)	7
3.4. Спинорный анализ стены: показатели $\pi/15$ и $\pi/30$ (V11)	8
3.5. PDE-машины: конечно-амплитудное эхо на статических семьях (V12)	8
3.6. Эхо-книги и связь Торна (V13)	9
3.7. Вторые потоки и вердикт $\delta_{\text{топо}}$ (V14)	9
Глава 4. Статический мир: исчерпание структуры	10
4.1. Нелинейный DAE-марш (V15)	10
4.2. Цикл фигур, встроенный в DAE-башню (V16)	11
4.3. Замыкание часов через однокирпичную форму источника и эратум (V17)	11
4.4. Лестница кирпичей и препятствие тика (V18)	12
4.5. Глобальная статическая перепись (V19)	13
Глава 5. Хронология: гипотезы и их судьба	14
Глава 6. Сводные вердикты	16
6.1. Что доказано (машинные теоремы)	16
6.2. Что подтверждено численно	16

6.3. Что отвергнуто или отозвано	17
6.4. Реестр честных ограничений	17
Глава 7. Открытые вопросы	18
Глава 8. Дорожная карта	18
Глава 9. Смежные линии проверки репозитория	19
Приложение А. Карта машин и файлов	19
Приложение В. Воспроизведение	20
PART II. ENGLISH VERSION	21
Preface	21
Chapter 1. Problem Statement and Methodology	22
1.1. What was verified: the route from the action to the clocks	22
1.2. The four rules of the discipline	22
1.3. Environment and reproducibility	23
Chapter 2. The Symbolic Layer: What Is Proven	23
2.1. Hilbert action $\rightarrow$ Einstein equations (V1)	23
2.2. Independent re-derivation and the Roberts–Oshiro regression (V2)	24
2.3. The central (spinor) hierarchy (V3)	24
2.4. The log-time tower and the exact spectrum (V4)	24
2.5. Third-order tables and the weight rule (V5)	25
2.6. The independent dd-closure (V6)	25
2.7. Spinor corrections and the one-brick Berry screening (V7)	25
Chapter 3. The Numerical Layer: What Is Measured	26
3.1. Solver validation (V8)	26
3.2. The fixed-grid campaign and the mass floor (V9)	26
3.3. The zoom campaigns and the depth wall (V10)	27
3.4. Spinor analysis of the wall: the $\pi/15$ and $\pi/30$ exponents (V11)	27
3.5. The PDE machines: finite-amplitude echo on the static families (V12)	28
3.6. The echo books and the Thorne link (V13)	29
3.7. Second flows and the δ_{mono} verdict (V14)	29
Chapter 4. The Static World: Exhausting the Structure	29
4.1. The nonlinear DAE march (V15)	30
4.2. The figure cycle embedded in the DAE tower (V16)	30
4.3. Clock closure through the one-brick source form — and the erratum (V17)	31
4.4. The brick ladder and the tick obstruction (V18)	32

4.5. The global static census (V19)	32
Chapter 5. The Chronicle: Hypotheses and Their Fates	33
Chapter 6. Consolidated Verdicts	35
6.1. What is proven (machine theorems)	35
6.2. What is confirmed numerically	35
6.3. What is rejected or retracted	36
6.4. The ledger of honest limitations	36
Chapter 7. Open Questions	36
Chapter 8. Roadmap	37
Chapter 9. Adjacent Verification Lines of the Repository	37
Appendix A. The Map of Machines and Files	38
Appendix B. Reproduction	39

ЧАСТЬ I. РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Предисловие

Эта монография — единый, максимально честный отчёт о верификационной программе, которая разворачивалась в репозитории `shortuik_ac_bc` от первых машинных проверок до завершённых кампаний последнего цикла. Она отвечает на три вопроса подряд: что именно проверялось, как именно это проверялось и что в итоге оказалось принято, отвергнуто или доказано. Документ построен так, чтобы каждое утверждение можно было проследить до конкретной машины, конкретного файла результатов в формате JSON и конкретной команды воспроизведения; ничего из написанного здесь не опирается на авторитет слова.

Дисциплина всей программы укладывается в одну формулу: **гипотеза → машинное подтверждение → честные оговорки и ограничения**. Сначала формулируется проверяемое утверждение, затем для него строится машина — программа, которая либо доказывает утверждение в точной арифметике, либо измеряет его с явно указанными погрешностями, полами и стенами, — и наконец результат публикуется вместе с полным списком того, чего данная проверка *не* устанавливает. Литературные константы вроде $\gamma_{\text{Ch}} = 0.374$, $b_{\text{Ch}} = 0.37651$, $\Delta_{\text{GHS}} = 3.44 \pm 0.02$ допускаются в выводе только как поименованные якоря сравнения: ни одна машина не берёт их на вход вычисления, результат которого потом сравнивается с ними же.

Важно заранее договориться о словах. Слово **доказано** здесь означает, что тождество или теорема проверены в точной арифметике (SymPy, а также `mpmath` с пятьюдесятью рабочими цифрами): невязка либо обращается в нуль точно, либо представляет собой чистый шум плавающей точки на уровне $10^{-20} \dots 10^{-41}$. Слово **подтверждено** означает численное измерение с погрешностями и честной диагностикой пределов точности. Слово **отвергнуто** — это тоже результат первого класса: отрицательные исходы (пол массы на фиксированной сетке, стена глубины *zoom-цепей*, отказ живой башни, неселекция кирпича препятствием тика) сохранены с тем же статусом, что и подтверждения. Наконец, слово **отозвано** относится к редким случаям, когда более поздний аудит показал дефект метода более ранней кампании; такие отзывы сами являются частью записи и оформлены как эратумы.

Монография двуязычна: часть I содержит русский текст, часть II — полный английский перевод с той же структурой глав и нумерацией, так что любой раздел можно найти в обеих версиях по номеру. Источниками служат машины каталога `einstein_direct`, их JSON-результаты и исполняемый тестовый набор (21 тест), который перечитывает закоммиченные JSON-файлы и заново утверждает основные теоремы. Хронологическая канва воспроизведена по журналу изменений проекта, а сводка проверок следует структуре верификационного досье репозитория (разделы V1–V19).

Глава 1. Постановка задачи и методология

1.1. Что проверялось: маршрут от действия до часов

Исходный предмет проверки — полная система общей теории относительности для безмассового скалярного поля в сферической симметрии, записанная в двойных нулевых координатах (u, v) с площадной переменной. Первый вопрос был фундаментальным: действительно ли численная система — два эволюционных уравнения, два ограничения и калибровочная структура — является в точности системой Эйлера–Лагранжа действия Гильберта с тензором энергии-импульса Гильберта. Ответ даёт символический вывод средствами SymPy, и он положительный: решатель не опирается на рукописный вывод уравнений, уравнения сами получены машиной из действия.

Далее маршрут разветвляется на три слоя, и эти три слоя задают структуру всей книги. **Символический слой** доказывает: точные иерархии центрального разложения, точные спектры усечённых башен, точные теоремы о замыканиях и о структуре статических решений. **Численный слой** измеряет: критическую амплитуду коллапса Чоптуика, глубину zoom-цепей, периоды эха, книги отношений, которые должны выполняться в данных. **Статический мир** исследует множество решений S башни при и вдали от критического масштаба — вопрос о том, существуют ли статические ветви помимо известных семейств, — и завершается исчерпывающей переписью. Отдельным сюжетом через всю книгу проходит судьба «живых часов» — внутренних часов коллапса, которые статические ветви носить отказываются и которые в итоге остаются за PDE-машинами конечной амплитуды.

1.2. Четыре правила дисциплины

Первая машина репозитория реализует контракт «гипотеза → машинное подтверждение → честные оговорки» в виде четырёх правил, которым подчинён весь конвейер. **Правило 1: никакой подгонки.** Ни один литературный параметр не входит в вычисление, чей результат затем с ним сравнивается; сравнение всегда внешний якорь, поименованный явно. **Правило 2: отрицательный результат — это результат.** Пол массы, стена глубины, отказ живой башни, немонотонность препятствия тика — всё это документированные вердикты, сохраняемые наравне с подтверждениями, потому что именно они определяют, куда двигаться дальше.

Правило 3: каждое число трассируемо. Каждая кампания пишет JSON-файл в кодировке UTF-8 с полной конфигурацией, вердиктами и честными примечаниями; исполняемый тестовый набор перечитывает эти файлы и заново утверждает основные теоремы, так что документация и вычисление не могут разойтись незаметно. **Правило 4: код не правится ради зелёных тестов.** Если тест падает, машина перезапускается, а JSON и код регенерируются вместе; история правок сохраняется, и в двух случаях, когда аудит обнаружил дефект метода, результат был публично отозван эратумом, а не замолчан. Эти правила — не украшение: каждый вердикт в главах 2–4 снабжён явным списком честных оговорок, а сводный реестр ограничений собран в главе 6.

1.3. Среда и воспроизводимость

Вся программа выполняется на Python 3.9+ с NumPy, SciPy, SymPy и matplotlib; символический слой работает с mpmath при пятидесяти рабочих цифрах. Все численные машины принудительно фиксируют однопоточный режим BLAS/LAPACK (`OPENBLAS_NUM_THREADS = OMP_NUM_THREADS = MKL_NUM_THREADS = NUMEXPR_NUM_THREADS = 1`): это сделано сознательно, потому что многопоточная LAPACK перемешивает порядок суммирования внутри околосекретической бисекции и нуклеации горизонта и разрушает воспроизводимость от запуска к запуску. Тот же конвейер без изменений работает на Android/Termux; профиль `--quick` понижает только размеры сеток, сохраняя все шаги протоколов. Рисунки всех кампаний рендерятся при 300 dpi из тех же прогонов, которые пишут JSON, в параллельных русской и английской версиях. Полный конвейер воспроизведения собран в приложении В.

Глава 2. Символический слой: то, что доказано

Символический слой ничего не измеряет — он доказывает. Каждая проверка этой главы выполнена в точной арифметике и дополнительно проконтролирована численно на пятидесяти цифрах; невязки либо нулевые, либо лежат на уровне чистого шума $10^{-20} \dots 10^{-41}$. Именно здесь сформулированы теоремы, на которые опираются все последующие численные и статические кампании.

2.1. Действие Гильберта → уравнения Эйнштейна (V1)

Что проверялось. Что используемая всей программой система 1+1 в двойных нулевых координатах — два эволюционных уравнения, два ограничения, калибровочная структура — в точности является системой Эйлера–Лагранжа действия Гильберта с тензором энергии-импульса Гильберта для безмассового скалярного поля в сферической симметрии. **Машина и метод.** `sympy_derivation.py`: полная вариация действия выполняется символически, полученные уравнения разворачиваются в двойных нулевых координатах с площадной переменной, после чего коэффициенты при каждой независимой структуре сравниваются с рукописной системой, использованной решателем.

Ключевые числа. Совпадение всех пяти независимых структур с точным решением Робертса–Оширо — на уровне $\approx 10^{-41}$; совпадение коэффициентов каждого слагаемого каждого уравнения — точное, символический нуль. **Вердикт: доказано.** Вход решателя не зависит от рукописного пути: уравнения получены из действия машиной. **Честная оговорка:** вывод фиксирует континуальную систему 1+1 и ничего не говорит о погрешности дискретизации — это предмет численного слоя (глава 3).

2.2. Независимый перевывод и регрессия Робертса–Оширо (V2)

Что проверялось. Во-первых, что та же система 1+1 получается вторым, независимым алгебраическим маршрутом — прямым сведением уравнений движения; во-вторых, что реализованный решатель воспроизводит точное решение Робертса–Оширо с машинной точностью.

Машина и метод. Второй вывод живёт в том же модуле и выполняется автоматически; roberts_test.py прогоняет характеристический решатель на данных Робертса–Оширо и сравнивает с замкнутым точным решением поле за полем.

Ключевые числа. Пословное совпадение обоих выводов выражение за выражением — точное; устойчивость решателя на плоском пространстве — 10^{-14} ; регрессия Робертса–Оширо — 5 из 5 тестов; сверхкритические формы нуклеируют видимый горизонт. **Вердикт: доказано и подтверждено.** Проверка решателя на точном решении — классический «тест №1» любой релятивистской гидродинамики, и здесь он пройден на уровне машинных нулей, что даёт право доверять ему в околоскритической области, где точных решений нет.

2.3. Центральная (спинорная) иерархия (V3)

Что проверялось. Что центральное разложение системы в двойных нулевых координатах несёт замкнутую иерархию коэффициентов («центральную башню»), что её первые порядки — это отношения O1–O5, используемые тейлоровской заплаткой центра, и что сама иерархия получена машинно: ни один коэффициент не введён рукой. **Машина и метод.** sympy_center.py и center_modes.py: разложение полной системы в ряд в центре, рекурсия для коэффициентов, сведение башни к переменным CSS-неподвижной точки.

Ключевые числа. O1: $t_0' = 3 \cdot P_2 - 4 \cdot d_0 \cdot t_0$; O3: $d_0' = M_3/R_1 + W_2 - \kappa \cdot t_0^2$; связь CSS-неподвижной точки $P_{2h}^* = T_0^*/3$, из которой часы коллапса $s_{est} = t_0/(3 \cdot P_2)$ строятся без внешней нормировки; в критическом масштабе $s = 3 \cdot P_2/T_0 = 1$ и ступень лестницы $R_{3h} = 3/2$ точно. Попутно машина нашла две ошибки рукописного вывода (+W2 в O3 и множитель 2 в O5) — характерный пример того, зачем вообще нужен машинный вывод. **Вердикт: доказано** — иерархия замыкается порядок за порядком, и связь неподвижной точки превращает центральную башню в часы коллапса. **Оговорка:** башня выведена до конечного порядка; сходимость ряда вне области проверки не утверждается.

2.4. Башня лог-времени и точный спектр (V4)

Что проверялось. Что проверенные отношения O1–O5 сводятся к точной башне лог-времени; что её характеристический полином получен в точной арифметике; что расщепление спектра на сходящиеся и растущие моды — включая судьбу пары $\pm i$ — является теоремой, а не численным наблюдением. **Машина и метод.** sympy_spectrum_tau_star.py: точная сборка пучка в базовой точке (в поле $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$), факторизация характеристического полинома, сорокацифровая сертификация фантомной пары.

Ключевые числа. Амплитудные книги кандидатов в часы: $\tau_{UV} = 9/4$ и $\tau_{Mdef} = 9/16$ с отношением ровно 4; книга цикла гексацикла $\kappa_{сус} = \ln(64/9) \approx 1.9617$; статический корень часов в базовой точке $\tau^* = 27/4 = 6.75$ — единственный положительный корень; пара $\pm i$ сертифицирована как псевдоспектральный артефакт с точностью до 40 цифр. **Вердикт: доказано.** Спектр точен; единственная подлинно маргинальная мода — $1 = 0$; близкая к $\pi/30$ мнимая пара — псевдоспектральный артефакт дискретизованного пучка, а не физическая мода. История этих книг драматична и продолжается в главе 4: наивная несовместимость $9/4$ против $9/16$ окажется адиабатическим артефактом, растворяемым де-адиабатизацией, а уникальные часы примут вид теоремы о паре часов $\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$. **Оговорка:** точность относится к усечённой башне в проверенных точках; само усечение — модельное допущение, унаследованное от центрального разложения.

2.5. Таблицы третьего порядка и весовое правило (V5)

Что проверялось. Что обобщение таблиц башни на третий порядок подчиняется точному **весовому правилу**: каждая таблица веса p и порядка n факторизуется как $(1+p)\dots(1+p+n-1)\cdot F$, и что коэффициент 1 при каждом слоте второй производной *выведен*, а не принят. **Машина и метод.** `sympy_third_order.py`: построение таблиц $W2'''$, $R3'''$, $P4'''$ и $R5''$, доказательство того, что каждая равна точной у-производной предыдущего порядка, и тождество кубического пучка.

Ключевые числа. Весовое правило выполнено точно для всех $(p, n) \in \{0,1,2,4\} \times \{1,2,3\}$; кубический пучок $M3 = [M2; 1\cdot M2]$ даёт $M3^T M3 = (1+l^2)\cdot M2^T M2$ точно; характеристический полином $\text{char3} = (1+l^2)^9 \cdot \text{char2}$ — точное равенство. **Вердикт: доказано.** Спектр инвариантен к порядку пролонгации — сильная структурная проверка всей башенной программы: добавление третьего порядка не добавляет к спектру ничего, и это тоже результат: третий порядок не приносит подлинной линейной динамики.

2.6. Независимое dd-замыкание (V6)

Что проверялось. Что сектор вторых производных (dd) эволюционирует по закону, *обоснованному из первых принципов*, а не подогнанному: на очищенных формах $d/dy = (1/s)\cdot d/dt$ у-пролонгация и τ -пролонгация совпадают и сохраняют ограничения; замыкание единственно. **Машина и метод.** `sympy_dd_closure.py`: алгебра пролонгаций над очищенной системой, ранг оператора замыкания, итеративное понижение индекса и точные инварианты замкнутой эволюции.

Ключевые числа. Пролонгационных неизвестных — 9; ранг оператора замыкания U_k — ровно 9, замыкание единственно; скрытых ограничений — ранг 5, понижение индекса $3 \rightarrow 2$; инвариант четвёртого уровня — точный; замкнутая матрица эволюции $B = [[0, -350/61], [0, 0]]$ — точная нильпотентная **структура Жордана размера 2**. **Вердикт: доказано.** Сектор dd замыкается единственным точно нильпотентным линейным законом. Блок Жордана-2 означает *линейный* секулярный рост — это математический корень будущих вердиктов о $\delta_{\text{топо}}$ (раздел 3.7): вся линейная динамика вокруг критической точки аннигилирует, и это свойство выведено, а не измерено.

2.7. Спинорные поправки и однокирпичное экранирование Берри (V7)

Что проверялось. Что три поправки репозитория (b-C, a-C, a-B) встраиваются в башни согласованно; что аудит дверей оставляет двери SC/UV/Mdef свободными от связи; и что **однокирпичное экранирование Берри** — вставка единственного кирпича-выживальщика $\delta_C = \pi/7$ — замыкает статические часы на наблюдаемую лестницу. **Машина и метод.** `sympy_spinor_corrections.py` и `s4_berry_one_brick.py`: проверки голономной согласованности (кольцевая согласованность $\kappa_{C1} = \kappa_{C2}$ и ветвевая согласованность $\kappa_{C2} = \kappa_{TH}$ вынуждают поправку быть однородной перенормировкой $\kappa \rightarrow \kappa_{hol}$), затем точная исправленная семья часов вычисляется в однокирпичной точке.

Ключевые числа. Кирпич-выживальщик $\delta_C = \pi/7$ (септиниальный сектор), $b_C = \pi^2/98 \approx 0.100740$; исправленная связь $\kappa = 2 - \pi^2/98 \approx 1.899290$; исправленные статические часы $\tau^* = 1323/(196 - \pi^2) \approx 7.10792$; семья часов точна в обеих точках: $\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$; замыкание $\ln \tau^*$ против наблюдаемой лестницы улучшается с -2.57% (базовая точка) до $+0.062\%$ (один кирпич); книга монодромии: статическая монодромия равна 1 точно (лог-сумма $1.2 \cdot 10^{-125}$); асимметричная статическая вставка летальна (невязка 0.386) — кирпич-выживальщик единственно допустим. **Вердикт: доказано как механизм** — один кирпич двигает уникальные часы от базового значения к наблюдаемой лестнице. Близость мнимого фантомного сектора к $\pi/30$ (базовая точка $+3.10\%$, один кирпич $+2.88\%$, двухкирпичный экран $+2.60\%$) записана как наблюдение без точного тождества за ним; сахаровское прочтение (равновесие $\leftrightarrow$ критичность/предельный цикл, C/CP $\leftrightarrow$ спинорные фазы, В-нарушение $\leftrightarrow$ монодромия $\neq 1$) — это **отображение механизмов, а не чисел**. **Оговорки:** экранирование — зафиксированная конвенция («аддитивное берри-экранирование»); мультипликативная альтернатива «знака монографии» уводит часы прочь (-7.43%); остаток $\sim 2.9\%$, если он физичен, обязан производиться конечно-амплитудной динамикой — см. разделы 3.7 и 4.1.

Глава 3. Численный слой: то, что измерено

Численный слой измеряет. Его вердикты несут погрешности, полы и стены, а его отрицательные результаты поучительны не меньше положительных: именно пол массы на фиксированной сетке породил zoom-машину, именно отказ живой башни направил программу в статический мир, а именно заблокированные каналы измерений честно помечены как заблокированные, а не замазаны подгонкой.

3.1. Валидация решателя (V8)

Что проверялось. Что характеристический марш второго порядка (RK2, схема Хойна) на двойной нулевой сетке корректен, устойчив и честен в собственных режимах отказа. **Машина и метод.** Валидационный набор solver.py и тестового модуля: эволюция плоского пространства, регрессия Робертса–Оширо, нуклеация горизонта в сверхкритических формах. **Ключевые числа.** Устойчивость на плоском пространстве 10^{-14} ; регрессия 5/5; сверхкритические формы нуклеируют горизонт — подтверждено. **Вердикт: подтверждено.** Вместе с результатом раздела 2.2 это завершает обоснование базовой машины: уравнения выведены машиной, решатель воспроизводит точное решение, горизонт нуклеирует там, где должен.

3.2. Кампания на фиксированной сетке и пол массы (V9)

Что проверялось. Критическая амплитуда и показатель массового скейлинга на фиксированной сетке — включая честный провал измерения показателя. **Машина и метод.** choptuik_scaling.py: бисекция критической амплитуды при $N = 1600$, масса чёрной дыры измеряется в точке пересечения с видимым горизонтом, степенная подгонка $M(\epsilon)$. **Ключевые числа.** Критическая амплитуда $A^* = 0.0805333$; измеренный γ на фиксированной сетке 0.109 ± 0.105 против литературного якоря $\gamma_{Ch} = 0.374$; диагноз — массовый пол $M \approx 4 \cdot du$ при нуклеации горизонта.

Вердикт: критическая амплитуда солидна; показатель на фиксированной сетке НЕ разрешён — пол массы загрязняет подгонку. Этот результат сохранён как отрицательный результат первого класса, и именно он является причиной существования zoom-машины. **Оговорка:** диагноз пола — измеренное утверждение о данной дискретизации, а не о континуальной задаче.

3.3. Zoom-кампании и стена глубины (V10)

Что проверялось. Что многозумовое перегридирование — оконные перемарши с последовательным уточнением сетки в центре — наращивает лог-глубину, и где именно проходит оставшаяся стена. **Машины и метод.** Три ступени одного протокола, каждая со своим JSON. *Прототип* устанавливает честный статус-кво: глубина цепи $z \approx 5.2$, стена локализована (после стабилизации цепи с исходных $z \approx 1.5$). *Кампания с регулярным замыканием* подавляет центральный мусор регулярным замыканием (спинорное чётное/нечётное разложение, связь наклонов $s1 - t1 = -2a$, кубическая масса, проекция чётности): мусор массы $3.56 \rightarrow 6.6 \cdot 10^{-5}$, глубина $z \approx 6.05$, диагностика спинорной стены протоколирована. *Тейлоровская кампания* эволютирует центральные коэффициенты по машинным ОДУ (O1, O3) как внутренним граничным данным; зона реконструкции покрывает весь радиус; аннулюс-проекция чётности доводит устойчивые ступени до $z \approx 9.1-9.35$ — рекорд глубины.

Ключевые числа. Глубина: прототип ≈ 5.2 ; регулярное замыкание ≈ 6.05 ; тейлоровская заплатка с аннулюс-чётностью $\approx 9.1-9.35$. **Вердикт: подтверждено** — стена глубины отодвинута

с $z \approx 5.2$ до $z \approx 9.35$, и каждый оставшийся механизм гибели прослежен построчно (probe_channel_trace.py). τ^* на процентном уровне из одних цепей по-прежнему **не** заявляется — это измерение принадлежит эхо-осведомлённым подгонкам раздела 3.5. **Оговорки:** устойчивые ступени замораживают t0-часы (вердикт о замороженной башне); живая башня отказывает из-за самоссылки зоны — задокументировано, три механизма замыкания проверены и отвергнуты механически.

3.4. Спинорный анализ стены: показатели $\pi/15$ и $\pi/30$ (V11)

Что проверялось. Что чётное/нечётное (спинорное) разложение центра — зеркальная чётность Z_2 — и диагностирует стену глубины, и даёт согласованную лестницу показателей, построенную на $\pi/30$. **Машина и метод.** spinor_analysis.py, spinor_ladder.py: проекции чётности центральных полей внутри zoom-ступеней плюс фреймворковые соотношения R1–R4 через эхо. **Ключевые числа.** Чётный мусор: от clamp к регулярному замыканию $1.00 \rightarrow 0.35$ (аддитивное $p+q$); компенсация $\gamma \cdot \Delta$ по фреймворковым соотношениям до 0.04%; нормировка спинорной лестницы $\Delta_{\text{sp}} = 7\pi/30 = 0.7330383$ (семь квантов $\pi/30$); CSS-эхо в данных $\Delta \approx 3.44$ (якорь GHS: 3.44 ± 0.02). **Вердикт: подтверждено** — разложение по чётности есть рабочая диагностика стены, а нормировка лестницы $\pi/30$ согласована с измеренным периодом эха.

3.5. PDE-машины: конечно-амплитудное эхо на статических семьях (V12)

Что проверялось. Центральная динамическая программа репозитория: конечно-амплитудное эхо околоритических цепей, измеренное на фоне **трёх статических семей** (плоская линия, полубашня, однокирпичная книга — носители статических часов), с полностью инструментированным извлечением часовых книг без якорей. **Машины и метод.** Три машины делят один протокол и различаются каналом извлечения. *Аннулюс-машина* — парная проекция зеркальной чётности вне тейлоровской зоны ($G = t+s$ чётно, $D = t-s$ нечётно, pq чётно, m нечётно; подавление аномальных мод C/x_i и $M1 \cdot x_i$) плюс эхо-осведомлённые подгонки: CSS-часы центральной башни с моделью $\ln \tau_{\text{row}} = \ln \tau^* + A1 \cdot \cos(2\pi z/\Delta) + A2 \cdot \sin(2\pi z/\Delta) + c \cdot e^{-\lambda(z-z_0)}$, вложенные линейные наименьшие квадраты по свободной сетке (Δ, λ) — без якорей; перекрёстные проверки Δ_{fit} против $7\pi/30$ и λ_{fit} против растущего корня башни. *Hexcheck-кампания* проверяет на околоритической лестнице предсказания гексацикла $\kappa = \ln(64/9)$ и $W2/t0^2 \rightarrow 4/3$ с полной инструментацией вентилей и полов; модель A (подход к аттрактору) против модели B (уход по неустойчивой моде, $\lambda^+ \Rightarrow \kappa$). *Зеркальная машина* реализует чистый d-протокол: экстрактор $[(d-c)(+\xi) - (d-c)(-\xi)]/(4\xi)$ убивает чётный мусор *точно* в строго зеркальных точках.

Ключевые числа. Устойчивая глубина цепи (динамика fix-режима) $z \approx 9.1-9.35$. Найден и исправлен баг часов: tau[v_prev] перезаписывался до dv_ode, поэтому ОДУ O1/O3 умирали после первой строки ступени; исправление выполнено под флагом, наследуемое поведение сохранено бит в бит (рекорды $z = 9.10/9.35$ воспроизведены точно). $\kappa = \ln(64/9)$ по модели B: $\lambda_{\text{fit}} = 0.3 \pm 1.0$ против цели 1.9617 — **подтверждения на этой лестнице нет** (честное расхождение, отклонение

$\approx -85\%$). W2 сырой подгонки лежит на **8 порядков** ниже пола d-мусора (клапаны на пределе на 100% строк) — сырой канал закрыт, используется канал принуждения. Зеркальный экстрактор на устойчивых каналах: чётный мусор симметричен по сторонам (медиана разности сторон $3.2 \cdot 10^{-8} \dots 3.8 \cdot 10^{-7}$) и убивается точно — инструментация работает как задумано. Живая башня **отказывает**: три механизма замыкания часов отвергнуты механически (взрыв t0 из-за самоссылки зоны).

Вердикт. PDE-машины — **носитель живых часов**: эхо-механика работает на статических семьях, зеркальная инструментация точна, и каждый канал, который не удаётся очистить (сырой W2, к на этой лестнице), документирован как заблокированный, а не замазан. Измерение κ и $W2/t0^2$ на подтверждённой точности остаётся открытым фронтом; статус честно записан в вердиктах JSON. **Оговорки:** цепи — динамика усечённой башни; замороженные t0-часы и отравление якоря E0_free — задокументированные режимы отказа, а не скрытые.

3.6. Эхо-книги и связь Торна (V13)

Что проверялось. Что околоритические данные несут CSS/DSS-эхо и точную хоор-книгу — измеренно, а не предположенно. **Машина и метод.** Перекрёстные связи аннулюс-машины на тех же строках, что и τ -подгонки: $W2/t0^2 \rightarrow 4/3$, $M3/(R1 \cdot t0^2) \rightarrow 2/3$ (Торн), $d0 \cdot s \rightarrow 0$, калибровка $(1-\chi^2)R1^2 = A0$; DSS-подгонка колебаний $\ln M$. **Ключевые числа.** Хоор-книга Торна $M3/(R1 \cdot t0^2)$: измерено **0.6687** против точного $2/3 \approx 0.6667$ — отклонение **0.3%**; период CSS-эха $\Delta \approx 3.44$ — согласуется с якорем GHS 3.44 ± 0.02 ; нормировка DSS-колебаний $6 \cdot \ln(16/9) = 3.452$ — книга цикла (история этой книги: помечена артефактом замороженных источников в статическом спектре, см. раздел 4.1, и переоткрыта в данных как индикативный сигнал). **Вердикт: подтверждено** — хоор-книга закрывается на 0.3% в сырых данных без подгонки, период эха согласован с опубликованным якорем.

3.7. Вторые потоки и вердикт δ_mono (V14)

Что проверялось. Есть ли у В-нарушения башни *линейный* носитель: вторые потоки трактуются как переменные предельного цикла, и дефект монодромии δ_mono измеряется независимыми маршами. **Машины и метод.** sympy_second_flows.py — де-адиабатизованные таблицы источников (регрессия 12/12 точная с невязками $10^{-23} \dots 10^{-24}$; I^2 -сектор жив: ранг $C = 3$ точно в обеих точках), истинный квадратичный пучок $M(l) = J_a + l \cdot J_v \cdot P + l^2 \cdot J_2 \cdot P_2$ размерности 18×9 , трёхслойная честная верификация (плавающий фильтр показал себя некалиброванным для I^2 -сектора — семь «подлинных» мод оказались пороговыми артефактами; Ньютон+mpmath: каждый ненулевой кандидат упирается при rel $1e-9 \dots 1e-13$; точный характеристический полином в базовой точке посчитан в $Q(\sqrt{3})$); march_delta_mono.py — два независимых марша (координатный $y' = Vy$ и объёмлющий с заново реализованным замыканием и проекцией).

Ключевые числа. Точный характеристический полином: $9 \cdot l^4 \cdot Q18(l)$, степень 22, кратность $l = 0$ равна 4 — ровно структура линейного пучка; подлинная мода в обеих точках только $l = 0$ (маргинальная); δ_mono на рост за одно эхо $< 2.8 \cdot 10^{-14}$ ($9.3 \cdot 10^{-14}$ на втором марше), по фазе $<$

$2.7 \cdot 10^{-8}$ ($2.3 \cdot 10^{-7}$); собственные значения пропагатора: координатные (1, 1) точно, объемлющие $1 \pm 2.7 \cdot 10^{-8} \cdot i$ (дефектный пол $\sim \sqrt{\epsilon}$, не сигнал); фантомный зазор $3.0 \cdot 10^{-3}$ больше маршевого предела в $10^4 \dots 10^5$ раз. **Вердикт: линейный мир аннигилирует точно.** $\delta_{\text{топо}} = 0$ в линейном порядке, барионно-асимметричный остаток — конечно-амплитудный; если DSS-цикл существует, он тоже конечно-амплитудный. **Оговорка:** ветви Пуизё у мягких полюсов этой проверкой не исключены.

Глава 4. Статический мир: исчерпание структуры

Статическая программа задаёт один вопрос: **каково множество решений S башни при и вдали от критического масштаба?** Всё здесь — точная алгебра там, где точность достижима, и исчерпывающая численность там, где нет. Итог программы: статический мир исчерпан точно — плоская линия, полубашня и книжная ветвь, и ничего больше; живые часы остаются исключительно за PDE-машинами.

4.1. Нелинейный DAE-марш (V15)

Что проверялось. Структура S через критическую точку: какие направления несут решения, какие не несут ни одного. **Машина и метод.** `dae_nonlinear_core.py + march_dae_nonlinear.py`: полная нелинейная система $F(x) = 0$ (12 башенных + 6 цепочно-продолгационных уравнений), лямбдифицированная с x -зависимыми якобианами (перекрёстная проверка против точных матриц до $\text{rel} \approx 10^{-15}$); *точное нелинейное продолгационное замыкание* $U_k(x)u = -K_{\text{known}}(x)(v, dd)$ (правило цепочки $dF/dt = 0$ без линеаризации); совместимость $g(x) = 0$ с выровненным по Прокрусту левым ядром (нелинейные скрытые ограничения); RK4 с минимально-нормыми ньютоновскими проекциями на $\{F = 0\}$ и $\{g = 0\}$; совместный Ньютон по $[F; g]$; тест исключения ветвей через кокернел.

Ключевые числа. [T1] Плоская линия: ядро B чисто a -составное ($v = dd = 0$) и несёт $F = g = V = 0$ **точно** до радиуса ≈ 26 — линия точных равновесий; марш из неё заморожен (дрейф $0 / 8.6 \cdot 10^{-12}$). [T2] Статика $S = \{F = 0\} \cap \{g = 0\}$: направление M2 (e_2) **не касается S** (кокернел-невязка постоянна по h : 0.058 в базовой точке, $5.9 \cdot 10^{-4}$ на одном кирпиче; совместный Ньютон схлопывается $0.265 \rightarrow 0.081$), но существует **второе нулевое направление b2** ($\approx 97\text{--}99\%$ t_3 — направление, убитое линейным анализом третьего уровня!): ветвь b2 держит радиус *статически* ($|F|, |g| \approx 10^{-14}$) до $|x - x^*| \approx 1.35$. [T3] Поток: из b2 замыкание совместимо **в точке**, но поток **немедленно покидает S** — скорость ухода $|D_g V| = (39.2 \pm 0.2) \cdot A$ в обеих точках (линейно по A), срыв уже в первой ступени RK4. **Вердикт: единственное многообразие решений через критическую точку — плоская линия равновесий.** Линейная M2-динамика (нильпотент Жордана-2, секулярный дрейф, $\delta_{\text{топо}} = 0$) — артефакт линеаризации: линеаризация *никакого* нелинейного потока. Аннигиляция барионной асимметрии распространяется на нелинейный уровень: выведенная (не подогнанная) динамика вторых потоков не производит конечно-амплитудного остатка вблизи x^* . **Оговорки:** ветви Пуизё не исключены; глобальные компоненты S вдали от x^* ищутся отдельно (разделы 4.3–4.5); жёсткость — свойство усечённой башни с выведенным dd -законом.

4.2. Цикл фигур, встроенный в DAE-башню (V16)

Что проверялось. Может ли пуанкареев шестистанционный цикл преобразования фигур (пирамида → конус → усечённый конус → параболический пивот → чаша → лог-замыкание) служить *глобальным предиктором* внутри нелинейной DAE-башни — и какая именно часть цикла выживает. **Машина и метод.** hexcycle_dae.py: аксиомы вложения E1–E3 (шаги амплитудной книги из собственных $\tau_3 = 9/4$ и $\tau_5 = 9/16$ машины; запертая линейка $R1h = 1$ в чистой книге; точные цепочечные формы с гомотетической кинематикой), затем четыре слоя верификации: чисто-книжный статический дефект, анализ цепочечного полюса, статические посадки с минимальной коррекцией, кинетический слой с глобальной стрельбой.

Ключевые числа. [T1a] Чистая книга статически мимо: F до $2.7 \cdot 10^1$ (коллапс) / $2.7 \cdot 10^5$ (разлёт), худшие уравнения $\{0,2\}/\{2,6\}$; станция $0 = x^*$ точно. [T1b] Цепочечный полюс $P4h$ ($\tau = 45/8 = 5.625$; уходит в 5.923 на одном кирпиче) — **мягкая** вырожденность: ветвь проходит (мультизапуск $F \approx 10^{-15}$). [T1c] Компенсированная книга существует: посадки с минимальной коррекцией сходятся на **всех** книжных масштабах (12/12 коллапс + 6/6 разлёт в обеих точках); 32 состояния с $F = 0$ и $r = 0$. [T1d] Компенсация на цепочке невозможна (невязка $\sim R1h^3$ до вырожденного угла). [T2] Кинетический слой аннигилирует: пролонгация точна по построению ($\leq 1.2 \cdot 10^{-13}$), замыкание несовместимо ($r_{\max}$ до 9.7, срывы 7/7). [T3] Глобальная стрельба: 14/24 свободных посадок; каждая точка с $|V| > 10^{-3}$ имеет скорость выхода $62 \dots 8 \cdot 10^5$ — поток покидает S (вердикт 4.1 расширяется глобально).

Вердикт и судьба результата. Фигуры несут **состояния**, а не **движение**: чтение «компенсированная книга = статический хребет CSS-подобных равновесий» было заявлено этой кампанией — и затем **отозвано эратумом** следующей (раздел 4.3): аудит показал, что посадки не пинновали $T0h$ и были тривиальными захватами. Пиннезависимые слои (T1a, T1d, T2, тесты выхода) остаются в силе без изменений, как и главный вывод: эхо-динамика остаётся за PDE-машинами. **Оговорки:** выбор веера зависит от ньютоновского пути; ветви Пуизё у мягкого полюса не исключены; E1–E3 — аксиомы вложения; профили фигур остаются слоем визуализации.

4.3. Замыкание часов через однокирпичную форму источника и эратум (V17)

Что проверялось. Замыкаются ли часы через однокирпичную форму источника T1c (единственный кирпич-выживальщик $\delta_C = \pi/7$) — как книжная пара и как статический носитель. Проверка включает полный **эратум-аудит** более ранних заявлений о статических посадках. **Машина и метод.** clock_closure_t1c.py: (A0) эратум-аудит прежних посадок — честная статическая карта с жёстко запинненным $T0h$ и мультизапуском по пяти седам $R1h$; (C1) теорема о паре часов в точной арифметике; (C2) книги в критическом масштабе; (C3) δ -чувствительность остатка B4.

Ключевые числа. Эратум (аудит): прежние статические посадки **не** пинновали $T0h$ ($dx[0] \neq 0$ вопреки докстрингу) — это были захваты тривиальной ветви ($T0h$ 1.732 → $3.2 \cdot 10^{-6}$, кольцевые амплитуды $\approx 10^{-22}$, отклонение цепи до 10^6 , пропущенное фильтром только по $R1h$);

воспроизводственный аудит дал 0 книжноподобных из 36 посадок (35 тривиальных захватов, 1 полубашня) — вердикт о «статическом хребте» **отозван**; пиннезависимые слои стоят. **Честная статическая карта (жёсткий пин)**: 0/18 недегенеративных статических состояний на книжных масштабах в обеих точках — все посадки уходят в полубашню $R1h \rightarrow 0$ ($F \approx 10^{-14} \dots 10^{-27}$); у часов **нет статического носителя** вдали от критического масштаба. **Теорема о паре часов (точно)**: $\text{НОД}(UV_xi3, Mdef_xi5)$ на цепочке $= T0h^2(4T0h^2-27)/4$ в базовой точке (единственный положительный корень $\tau^* = 27/4 = 6.75$) и $T0h^2(196-\pi^2)((196-\pi^2)T0h^2-1323)$ на одном кирпиче ($\tau^* = 1323/(196-\pi^2) = 7.107920$) — наивная несовместимость 9/4 против 9/16 оказалась адиабатическим артефактом, растворяемым де-адиабатизацией: **обе ветви закрываются на ОДНИ часы**, и один кирпич двигает их к наблюдаемому значению (замыкание $\ln \tau^*$ до +0.062%). **Книги в критическом масштабе точны в обеих точках**: $W2/T0^2 = 2\kappa/3$ (дефект 0), $UV\text{-книга}$ $9R3/(2R1T0^2) = \kappa/2$ (дефект 0), лестница $R3h = 3/2$ точно, $s = 3P2/T0 = 1$; в углу полубашни кольцевые амплитуды нулевые — кольцевые часы мертвы. **Остаток В4 (δ-чувствительность)**: ядро $(v, dd) \rightarrow r$ при фиксированных амплитудах 5-мерно в x^* (ранг 6/11), но подъём на $\{F = 0, r = 0\}$ **упирается** ($F \approx 10^{-13} \dots 10^{-7}$, $r \sim O(\text{кик})$); препятствие на одном кирпиче в 1.7–3 раза меньше ($5.3 \cdot 10^{-2}$ против $1.6 \cdot 10^{-1}$ при кике 0.05) — кандидат на кампанию с промежуточными кирпичами.

Вердикт. Замыкание часов через однокирпичную форму источника **успешно как книжная пара** — уникальные общие часы $\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$, сдвинутые одним кирпичем к наблюдаемой лестнице, — и **провалилось как статический носитель** (0/18; свобода тика не поднимается). Живые часы остаются за PDE-машинами. **Оговорка-урок**: эратум сам стал частью записи — протокол аудита (перечисление и сохранение пиннезависимых слоёв) — шаблон для всех последующих заявлений.

4.4. Лестница кирпичей и препятствие тика (V18)

Что проверялось. Объясняют ли промежуточные кирпичи лестницы $\delta_k = \pi/k$ ($k = 2 \dots 14$ плюс базовая точка) *селекцию* кирпича-выживальщика $\delta_C = \pi/7$ через препятствие тика — кандидат-механизм, назначенный предыдущей кампанией. **Машина и метод.** `brick_scan_tick.py`: теорема о паре часов перепроверяется на каждом кирпиче (точный НОД, точный общий корень); независимость плоской линии проверяется на каждом кирпиче; препятствие тика измеряется на инвариантной норме $\|r\|$ в замороженном базисе (более ранний базис-зависимый измеритель отозван эратумом внутри того же вывода); фантомный скан по всей лестнице; κ -независимый дефект книги.

Ключевые числа. Теорема о паре часов — **точна на 12/12 кирпичей**: единственный общий положительный корень $\tau^*(\delta) = 27/(2 - \delta^2)$ с точным нулём ($27/4 \rightarrow 17.617 \rightarrow 7.108 \rightarrow 6.836$); плоская линия кирпично-независима ($F \leq 10^{-7}$ на 12/12). *Эратум к методу [C3] прежней кампании*: $r_max = \max|W\text{-res}18|$ базис-зависим (W_align мутирует через $gvcs$ -продолжение Прокруста), поэтому абсолютные числа были зависимы от истории прогонов; качественный вывод об упирании остаётся на инвариантной мере $\|r\|$ в замороженном базисе (относительный якорь «один кирпич меньше базовой точки» выживает: $0.032 < 0.043$ при кике 0.05). Препятствие тика против δ : **немонотонно и не степенной закон** ($\log\text{-}\log$ наклон +0.65, остаток $\ln 2.1$); кирпич δ_C

$= \pi/7$ не минимум лестницы (минимум при $k = 12$) — тик **не селектирует** кирпич. Фантомный скан по лестнице: лучший hit +1.139% к $\pi/30$ при $\delta = \pi/3$; внутри 1% ничего (0 из 12; оговорка о множественных сравнениях). Дефект книги $F = 26.79$ к-независим на всех кирпичах (к-свободный сектор).

Вердикт. Книжно-парная структура универсальна вдоль лестницы, а препятствие тика **не объясняет** септинимальную селекцию кирпича. Независимый принцип отбора $\delta_C = \pi/7$ остаётся открытым, по-настоящему независимым фактом — первым в списке открытых вопросов главы 7. **Оговорка:** отзыв базис-зависимых чисел сам записан в выводе; абсолютные значения прежней кампании зависели от истории, относительное утверждение выжило на инвариантной мере.

4.5. Глобальная статическая перепись (V19)

Что проверялось. Что статическая структура башни при и вдали от критического масштаба *исчерпана точно* известными семьями — исчерпывающий ответ на вопрос «есть ли другие статические ветви?». **Машина и метод.** `global_static_search.py`, четыре слоя: [G1a] **теорема факторизации (точно)** — rest-система на цепочке факторизуется в два уравнения: $M_{\text{def_xi5}} = -8 \cdot R_{1h}^2 \cdot T_{0h}^2 \cdot (4T_{0h}^2 - 27)/27$ и $UV_{\text{xi3}} = 2 \cdot R_{1h} \cdot M_{\text{def_xi5}}$ тождественно (однокирпичный аналог — с часами $(196 - \pi^2)T_{0h}^2 - 1323$), $C1_{\text{xi1..3}}$ исчезают тождественно, откуда $S \cap$ цепочка = $\{R_{1h} = 0\} \cup \{T_{0h} = 0\} \cup \{T_{0h} = T_{0h}^*\}$ **точно:** полубашня — точная вырожденная семья, плоская линия — единственная недегенеративная ветвь, а «пара часов» — одно часовое уравнение в двух ветвях с разными степенями R_{1h} (машинная причина уникальности из раздела 4.3); [G1] скан по 2501 ячейке + 56 сидов Гаусса–Ньютона с полной F-проверкой; [G2] свободный ньютоновский поиск вне цепочки — 300 случайных стартов по 8 амплитудам без пинов; [G3] анализ статического ядра dF/da в x^* и попытки ветвления в провалах ранга.

Ключевые числа. [G1] все корни попадают в три семьи — новых **0**; [G2] 34 захвата плоской линией, ≈ 165 тривиальных уходов — новых **0** (лучший $F = 4.4 \cdot 10^{-13}$); [G3] статическое ядро в x^* **одномерно** (только касательная плоской линии), провалы ранга 4–7 вдоль линии протестированы попытками ветвления — ни одной посадки вне линии. **Вердикт: статическая структура исчерпана точно** — недегенеративных статических ветвей вдали от критического масштаба не существует; статический мир — это плоская линия, полубашня и книжная ветвь, и ничего больше в пределах достижимости точной алгебры плюс исчерпывающей численной переписи. **Оговорка:** внецепочечное покрытие численное (точно — только на цепочке); перепись исчерпывающая настолько, насколько исчерпывающая её выборка — а выборка здесь плотная и мультизапусковая.

Глава 5. Хронология: гипотезы и их судьба

Эта глава собирает программу в хронологическую канву и прямо отвечает на вопрос «что было отвергнуто и что принято». Каждая строка таблицы 5.1 — это гипотеза в формулировке, в которой она проверялась, машина или метод проверки и исход. Статусы распределены так: **доказано** — точная машинная теорема; **подтверждено** — численное измерение с оценёнными пределами; **отвергнуто** — проверка не подтвердила гипотезу (и это зафиксировано как результат); **отозвано** — более поздний аудит отозвал более раннее чтение; **заблокировано** — измерение честно помечено недостижимым на текущей инструментации с указанием причины. Внутренние метки этапов опущены: машины названы по содержанию, полная хронология с метками сохранена в истории репозитория.

Гипотеза (в формулировке проверки)	Проверка	Исход
Уравнения решателя — ЭЛ-система действия Гильберта	символическая вариация, 5 структур	доказано ($\approx 10^{-41}$)
Решатель воспроизводит точное решение Робертса–Оширо	roberts_test, перрессия	подтверждено (5/5, 10^{-14})
Показатель γ измеряется на фиксированной сетке	бисекция, N = 1600	отвергнуто (пол массы; $A^* = 0.0805333$ солидна)
Перегрибание наращивает лог-глубину цепей	zoom-машина, 3 ступени	подтверждено ($z \approx 5.2 \rightarrow 9.35$)
Центральная иерархия замыкается машинно	символическая рекурсия O1–O5	доказано (+2 исправления ручного вывода)
Усечённая башня имеет точный CSS-фикс-пойнт	nsolve; затем аудит таблиц источников	принято после исправления: $\tau^* = 27/4$ (наивная несовместимость 9/4/9/16 — артефакт)
Книги гексацикла $\kappa_{\text{сус}} = \ln(64/9)$, $\Delta_{\text{сус}} = 3.4522$ измеряемы	hexcheck-кампания	κ — заблокировано ($\lambda_{\text{fit}} = 0.3 \pm 1.0$); Δ — индикативно; книги — артефакты замороженных источников
Центральные ОДУ живы в цепях	поиск бага tay[v_prev]	подтверждено: баг найден и исправлен под флагом (наследие бит в бит)
В τ^* есть экспоненциальный репеллер $\lambda+ \approx 9.41$	точный спектр пучка	отвергнуто (артефакт замороженных источников; точка спектрально инертна)

Гипотеза (в формулировке проверки)	Проверка	Исход
Живая башня несёт часы динамически	live-tower проба	отвергнуто (взрыв t0, самоссылка зоны; 3 механизма отвергнуты)
Голономная поправка допустима только глобально	теоремы кольца и ветви	доказано ($\kappa \rightarrow \kappa_{hol}$; асимметричная вставка летальна, 0.386)
Один кирпич $\delta_C = \pi/7$ двигает часы к лестнице	s4_berry, замыкание $\ln \tau^*$	подтверждено ($-2.57\% \rightarrow +0.062\%$)
В-нарушение башни линейно ($\delta_{mono} \neq 0$)	вторые потоки; два марша	отвергнуто ($\delta_{mono} < 2.8 \cdot 10^{-14}$; линейный мир аннигилирует)
Конечная амплитуда даёт остаток вблизи x^*	нелинейный DAE-марш	отвергнуто (плоская линия единственна; b2 решений не несёт)
Цикл фигур — статический хребет равновесий	компенсированные посадки	отозвано эратумом (тривиальные захваты $T0h \rightarrow 0$; 0/36)
Часы замыкаются как пара через один кирпич	точный НОД на цепочке	доказано ($\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$; лестница: $\tau^*(\delta) = 27/(2-\delta^2)$, 12/12)
Часы имеют статический носитель вдали от x^*	жёсткий пин, мультизапуск	отвергнуто (0/18; все посадки — полубашня)
Тик объясняет выбор кирпича $\pi/7$	скан 12 кирпичей	отвергнуто (немонотонно; минимум $k = 12$; $\pi/7$ не минимум)
Есть статические ветви вне трёх семей	перепись: скан + Ньютон + ядро	отвергнуто (исчерпывающе (теорема факторизации; 0 новых)

Таблица 5.1. Гипотезы, проверки и исходы

Два замечания к таблице. Во-первых, доля отрицательных и отозванных результатов сознательно велика: это не провалы программы, а её рабочий режим — каждое «отвергнуто» закрывало целое направление гипотез и переориентировало следующую кампанию. Во-вторых, два эратума программы (отзыв «статического хребта» и отзыв базис-зависимого измерителя тика) — это не потеря информации, а её приращение: в обоих случаях аудит указал точную механическую причину дефекта и перечислил слои, которые остаются в силе без пина и без базиса.

Глава 6. Сводные вердикты

6.1. Что доказано (машинные теоремы)

Следующие утверждения доказаны в точной арифметике и переутверждаются исполняемым тестовым набором. Вывод: двойная нулевая система есть ЭЛ-система действия Гильберта (все пять структур, $\approx 10^{-41}$). Центральная иерархия: отношения O1–O5 выведены машиной без ручных коэффициентов. Связь Торна: $M3 = 2 \cdot R1 \cdot t0^2 / (3 \cdot (1 - \chi)^2)$ точно на каждом у. Спектр башни лог-времени точен; показатели устойчивых мод $\{0, -1, -1, -2, -3\}$ целые; растущий корень существует в кодим-1 окне $0 < \tau \leq 27/80$ с точным $\text{char}(0, \tau) = 8\tau(80\tau - 27)/27$. Весовое правило факторизует таблицы всех проверенных (p, n) ; спектр пролонгационно-инвариантен: $\text{char}3 = (1 + l^2)^9 \cdot \text{char}2$. dd-замыкание единственно (ранг 9) и точно нильпотентно (Жордан-2, $B = [[0, -350/61], [0, 0]]$). Голономная поправка допустима только как однородная перенормировка $\kappa \rightarrow \kappa_{\text{hol}}$. Теорема о паре часов: $\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$ — единственный общий положительный корень, точен в базовой точке, на одном кирпиче и на всей лестнице $12/12$ с $\tau^*(\delta) = 27/(2 - \delta^2)$. Книги в x^* точны: $W2/T0^2 = 2\kappa/3$, UV-книга $= \kappa/2$, $R3h = 3/2$, $s = 1$. Теорема факторизации: $S \cap \text{цепочка} = \{R1h = 0\} \cup \{T0h = 0\} \cup \{T0h = T0h^*\}$ точно. Плоская линия — линия точных равновесий ($F = r = V = 0$ до радиуса ≈ 26). Статическая монодромия равна 1 точно (лог-сумма $1.2 \cdot 10^{-125}$). Пара $\pm i$ сертифицирована фантомом с 40 цифрами.

6.2. Что подтверждено численно

Критическая амплитуда $A^* = 0.0805333$ (фиксированная сетка, бисекция). Глубина zoom-цепей: стена отодвинута с $z \approx 5.2$ до $z \approx 9.1$ – 9.35 ; мусор массы подавлен с 3.56 до $6.6 \cdot 10^{-5}$ регулярным замыканием. Ноор-книга Торна в сырых данных: 0.6687 против $2/3$ — 0.3% без подгонки. Период CSS-эха $\Delta \approx 3.44$ согласован с якорем GHS 3.44 ± 0.02 ; нормировка лестницы $\Delta_{\text{sp}} = 7\pi/30$ согласована с измеренным эхом. Зеркальная инструментация: чётный мусор симметричен по сторонам до $3.2 \cdot 10^{-8} \dots 3.8 \cdot 10^{-7}$ и убивается экстрактором точно. Однокирпичное замыкание часов: $-2.57\% \rightarrow +0.062\%$ по $\ln \tau^*$. Границы $\delta_{\text{моно}}$: рост $< 2.8 \cdot 10^{-14}$ за эхо, фаза $< 2.7 \cdot 10^{-8}$ (два независимых марша). Относительный якорь препятствия тика: один кирпич слабее базовой точки на инвариантной мере ($0.032 < 0.043$ при кике 0.05).

6.3. Что отвергнуто или отозвано

Отвергнуто проверками: измерение γ на фиксированной сетке (пол массы); τ^* на процентном уровне из одних цепей; $\kappa = \ln(64/9)$ как измерение на доступной лестнице; измерение $W2/t0^2 \rightarrow 4/3$ в сырых каналах (8 порядков ниже пола d-мусора); экспоненциальный репеллер в τ^* ($\lambda+ \approx 9.41$ — артефакт замороженных источников); живая башня как динамический носитель часов; линейное В-нарушение ($\delta_{\text{топо}} = 0$ линейно); конечно-амплитудный остаток вблизи x^* (плоская линия единственна); статический носитель часов вдали от критического масштаба (0/18); тик как селектор кирпича (немонотонность, минимум $k = 12$); подгонка показателя по четырём «подлинным» модам плавающего фильтра (пороговые артефакты). Отозвано аудитами: чтение компенсированной книги как статического хребта (эратум 4.3: тривиальные захваты из-за непиннутого $T0h$; 0/36 воспроизводственных посадок); абсолютные числа δ -чувствительности тика (эратум 4.4: базис-зависимость r_{max} ; качественный вывод сохранён на инвариантной мере). Построение двух книг гексацикла на несовместимости 9/4 против 9/16 признано артефактом адиабатических таблиц (аудит раздела 2.4/4.3), а сама несовместимость растворена де-адиабатизацией в теореме о паре часов.

6.4. Реестр честных ограничений

Стоящие ограничения всей программы, сформулированные один раз и повторяемые там, где они связывают руки: **(1) усечённые башни** — все башенные утверждения относятся к машинно выведенному усечению; сходимость ряда не заявляется. **(2) Псевдоспектральные артефакты** — близкая к $\pi/30$ мнимая пара сертифицирована как артефакт на уровне пучка; любой физический остаток обязан происходить из конечно-амплитудной динамики ($\delta_{\text{топо}} = 0$ линейно). **(3) Зависимость от ньютоновского пути** — выбор веера в компенсированных посадках зависит от пути; эратум-аудит — шаблон перепроверки. **(4) Ветви Пуизё** у мягких полюсов маршами не исключены. **(5) Базис-зависимые измерители отзываются** там, где обнаружены (тик измеряется инвариантной нормой в замороженном базисе). **(6) Селекция кирпича не объяснена** — препятствие тика её не воспроизводит; септиниальный сектор остаётся независимым входом. **(7) Живые часы несёт PDE-машина** — статических носителей вдали от критического масштаба нет (0/18; перепись 0/0/0). **(8) Внецепочечная точность** — теорема факторизации точна на цепочке; вне цепочки покрытие численное и мультизапусковое.

Глава 7. Открытые вопросы

1. Независимый принцип отбора кирпича. Септиниальный сектор $\delta_C = \pi/7$, $b_C = \pi^2/98$ — зафиксированное наблюдение, которое не объясняет ни препятствие тика (немонотонно, минимум при $k = 12$), ни фантомный скан лестницы (ничего в пределах 1%). Требуется принцип, который производит седьмой сектор изнутри структуры — кандидаты: голономия фазы, монодромные книги, арифметика лестницы π/k . **2. Судьба остатка ~2.9% около $\pi/30$.** Линейная динамика аннигилирует точно, маршевые пределы на 4–5 порядков ниже зазора; если остаток физичен, он обязан быть конечно-амплитудным — прямая цель PDE-машин. **3. Процентный уровень γ и Δ .** Требуются эхо-осведомлённые подгонки с надёжным захватом горизонта для $M(\epsilon)$ и регулярное $t = s$ -замыкание центра (связь $s_1 - t_1$, чоптуиковский стиль) за стеной $z \approx 9.35$.

4. Измерение кольца и динамики источников. $W_2/t_0^2 \rightarrow 4/3$ закрыто полом d -мусора в сырых каналах; канал принуждения и P_4 -динамика источников нуждаются в инструментации следующего поколения. **5. Сходимость усечённой башни.** Все точные результаты относятся к выведенному усечению; систематика усечения не оценена. **6. Ветви Пуизё у мягких полюсов** (например, $\tau = 45/8$) не исключены маршами и могут менять глобальную картину S . **7. 1/ τ -мода** не сепарабельна локально и остаётся кандидатом в механизм глубинной стены. **8. Конечно-амплитудный DSS-цикл** — существует ли он как объект фазового пространства, а не как индикативный сигнал. **9. Внецепочечная статика** — точность пока только на цепочке; плотная численная перепись требует аналитического продолжения.

Глава 8. Дорожная карта

Этап 1 — PDE-машины как носитель живых часов. Конечно-амплитудное эхо на фоне трёх статических семей — единственный известный носитель живой динамики часов; цель этапа: перевести k и W_2 -канал из «заблокировано» в «подтверждено» — через каналы принуждения, зеркальную инструментацию и подавление $1/\tau$ -моды. **Этап 2 — принцип отбора кирпича.** Построить принцип, производящий септиниальный сектор; проверочные следствия: точные тождества на фазе $\pi/7$, монодромные книги, поведение лестницы при больших k . **Этап 3 — процентные γ и Δ .** $t = s$ -замыкание центра со связью $s_1 - t_1$, стрельба за стену $z \approx 9.35$, захват горизонта для честной $M(\epsilon)$, эхо-осведомлённые подгонки.

Этап 4 — теория лестницы. Аналитическое продолжение теоремы о паре часов $\tau^*(\delta) = 27/(2 - \delta^2)$ за проверенные кирпичи; связь с септиниальным сектором; статус внецепочечных семей. **Этап 5 — воспроизводимость как инфраструктура.** Однопоточная дисциплина, JSON-след каждой кампании, тестовый набор, растущий вместе с машинами (21 тест к моменту закрытия программы), Тегмух-конвейер как доказательство переносимости. Критерий завершённости каждого этапа одинаков и прост: гипотеза формулируется проверяемо, машина отвечает точным тождеством или измерением с пределами, оговорки публикуются вместе с результатом.

Глава 9. Смежные линии проверки репозитория

Помимо основной линии, репозиторий содержит три смежные верификационные программы, построенные по той же дисциплине и с тем же JSON-следом. **Аудит и перенос (audit_transfer):** машинный аудит монографии с каталогом из семи опечаток E1–E7, найденных кодом и исправленных с сохранением оригиналов; резкая теорема следа $F \geq 5n/7$ для всех n с полной характеристикой равенства $X_i \cdot X_i^* = (4/7) \cdot I$ (вместо неверно оцененной в первой версии константы $n/2$ — исправление также получено аудитом); DSI-замыкание эмпирической константы $c_{K3} = 0.04018$ из дискретной масштабной инвариантности ($b_{Ch(22)} = 0.0405070$, $+0.82\%$) и независимо замеченная целочисленная комбинация $27/672 = 0.040178571$, воспроизводящая измеренное значение до $+0.0025\%$ — всё это документировано как наблюдения, а не доказательства; независимый порт на Julia с перекрёстной проверкой Python $\leftrightarrow$ Julia до 10^{-9} .

QCD-мост (qcd_bridge): девять секций спектрального моста от численной относительности к топологическим секторам КХД, воспроизводимые тремя независимыми реализациями (Python, Java, Julia) с побочным LaTeX-изданием; секция струйного диффузионного следа снабжена явным списком честных ограничений: параметры остаются входами, отождествление шагов — устройством учёта, а не эволюцией, совпадение на кварковом масштабе — одноразрядным совпадением, а предсказание полосы скорости звука $[\sin^2(\pi/7), \sin^2(\pi/6)] = [0.188, 0.250]$ сформулировано как фальсифицируемый тест. **DSI-лаборатория (dsi_lab):** семь экспериментов exp1–exp7 (мост SH3, кандидаты DSI-4, кривая Хурвица, каталог QNM, N-скейлинг КХД, перепись 224, порог E1) с тестами на каждый и результатами в JSON. Все три линии подчиняются тем же четырём правилам дисциплины (раздел 1.2) и не используются в основном тексте как источник утверждений — их числа никогда не подмешиваются в вычисления основной линии.

Приложение А. Карта машин и файлов

Таблица А.1 связывает машины каталога einstein_direct с их результатами и разделами верификации, которые они закрывают; она дублирует карту досье и служит навигацией по воспроизведению. Каждая машина при запуске перезаписывает свой JSON; тестовый набор перечитывает все JSON и переутверждает теоремы, так что любые правки кода без регенерации результатов немедленно ломают тесты.

Машина / файл	Результат JSON	Разделы
sympy_derivation.py	derivation_results.json	V1, V2
roberts_test.py	roberts_test.json	V2, V8
sympy_center.py, center_modes.py	center_hierarchy.json, center_modes.json	V3
sympy_spectrum_tau_star.py	spectrum_tau_star.json	V4
sympy_third_order.py	third_order_tables.json	V5

Машина / файл	Результат JSON	Разделы
sympy_dd_closure.py	dd_closure.json	V6
sympy_spinor_corrections.py, s4_berry_one_brick.py	spinor_corrections*.json	V7
choptuik_scaling.py	choptuik_scaling.json	V9
zoom_campaign.py, zoom_campaign_regular.py, zoom_campaign_taylor.py	zoom_campaign*.json	V10
probe_channel_trace.py	probe_channel_eps1e-03.json	V10
spinor_analysis.py, spinor_ladder.py	spinor_analysis.json, spinor_ladder.json	V11
grid_machine_annulus.py	grid_machine_annulus.json	V12, V13
grid_machine_hexcheck.py	grid_machine_hexcheck.json	V12
grid_machine_mirror.py	grid_machine_mirror.json	V12
sympy_second_flows.py, second_flows_*.py, march_delta_mono.py	second_flows*.json, march_delta_mono.json	V14
dae_nonlinear_core.py, march_dae_nonlinear.py	march_dae_nonlinear.json	V15
hexcycle_dae.py	hexcycle_dae.json	V16
clock_closure_t1c.py	clock_closure_t1c.json	V17
brick_scan_tick.py	brick_scan_tick.json	V18
global_static_search.py	global_static_search.json	V19
tests/test_einstein_direct.py	— (перечитывает все)	§ 20 досье

Таблица А.1. Машины, результаты и разделы проверки

Приложение В. Воспроизведение

Полный конвейер на настольной машине выполняется из каталога `einstein_direct` одной цепочкой запусков: символьный вывод и тест Робертса–Оширо; бисекция критической амплитуды; три zoom-кампании; три PDE-машины; символический блок (центр, гексацикл, P4-замыкание, таблицы третьего порядка, dd-замыкание, вторые потоки, спинорные поправки, точный спектр); нелинейный марш и марш $\delta_{\text{моно}}$; гексацикл-DAE и глобальная статическая перепись; лестница кирпичей и замыкание часов; и, наконец, тестовый набор. Точные команды:

```
cd einstein_direct
python3 sympy_derivation.py && python3 roberts_test.py
python3 choptuik_scaling.py --n-bisect 1200
python3 zoom_campaign.py && python3 zoom_campaign_regular.py && python3
zoom_campaign_taylor.py
python3 grid_machine_annulus.py && python3 grid_machine_hexcheck.py && python3
grid_machine_mirror.py
```

```
python3 sympy_center.py && python3 sympy_hexcycle.py && python3
sympy_p4_einstein_hilbert.py
python3 sympy_third_order.py && python3 sympy_dd_closure.py && python3
sympy_second_flows.py
python3 sympy_spinor_corrections.py && python3 sympy_spectrum_tau_star.py
python3 march_dae_nonlinear.py && python3 march_delta_mono.py
python3 hexcycle_dae.py && python3 global_static_search.py
python3 brick_scan_tick.py && python3 clock_closure_tlc.py
python3 -m pytest tests/ -q # 21 passed
```

На Android тот же конвейер запускается двумя скриптами: `bash termux/01_termux_install.sh` затем `bash termux/02_termux_run.sh` (профиль `--quick` понижает только размеры сеток). Однопоточная дисциплина обязательна: все машины пиннят BLAS-потoki на 1, и переопределять это не следует — многопоточная LAPACK меняет порядок суммирования и разрушает битовую воспроизводимость околоритических бисекций. Время исполнения полного конвейера — от нескольких минут (символический блок) до десятков минут (zoom- и PDE-кампании) в зависимости от машины; каждый прогон перезаписывает свой JSON и печатает сводку вердиктов.

PART II. ENGLISH VERSION

Preface

This monograph is a single, maximally honest account of the verification programme carried out in the `choptuik_ac_bc` repository, from the first machine checks to the completed campaigns of the latest cycle. It answers three questions in sequence: what exactly was verified, how exactly it was verified, and what has ultimately been accepted, rejected or proven. The document is built so that every statement can be traced to a specific machine, a specific results file in JSON format and a specific reproduction command; nothing written here relies on the authority of a word.

The discipline of the whole programme fits into one formula: **hypothesis** → **machine confirmation** → **honest caveats and limitations**. First a testable claim is formulated; then a machine is built for it — a program that either proves the claim in exact arithmetic or measures it with explicitly stated error bars, floors and walls; and finally the result is published together with a complete list of what the verification does *not* establish. Literature constants such as $\gamma_{\text{Ch}} = 0.374$, $b_{\text{Ch}} = 0.37651$ and $\Delta_{\text{GHS}} = 3.44 \pm 0.02$ may appear in outputs only as labelled comparison anchors: no machine takes them as input to a computation whose output is then compared against them.

The vocabulary must be agreed in advance. **Proven** here means that an identity or theorem has been checked in exact arithmetic (SymPy, and mpmath at fifty working digits): the residual is either exactly zero or pure floating-point noise at the $10^{-20} \dots 10^{-41}$ level. **Confirmed** means a numerical measurement with error bars and an honest diagnosis of the precision limits. **Rejected** is a first-class result too: negative outcomes (the mass-scaling floor of the fixed grid, the depth wall of the zoom chains, the refusal

of the live tower, the non-selection of the brick by the tick obstruction) are kept with the same status as confirmations. Finally, **retracted** refers to the rare cases where a later audit exposed a defect in an earlier campaign's method; such retractions are themselves part of the record and are issued as errata.

The monograph is bilingual: Part I contains the Russian text, Part II a complete English translation with identical chapter structure and numbering, so any section can be located in both versions by number. The sources are the machines of the `einstein_direct` catalogue, their JSON results and the executable test suite (21 tests), which re-reads the committed JSON files and re-asserts the major theorems. The chronological framework follows the project's change history, and the summary of verifications follows the structure of the repository's verification dossier (sections V1–V19).

Chapter 1. Problem Statement and Methodology

1.1. What was verified: the route from the action to the clocks

The original subject of verification is the full system of general relativity for a massless scalar field in spherical symmetry, written in double-null coordinates (u, v) with an area variable. The first question was fundamental: is the numerical system — two evolution equations, two constraints and the gauge structure — exactly the Euler–Lagrange system of the Hilbert action with the Hilbert stress–energy tensor? The answer is given by a symbolic derivation in SymPy, and it is positive: the solver does not depend on a hand-derived path — the equations themselves are machine-derived from the action.

From there the route splits into three layers, and these three layers structure the whole book. The **symbolic layer** proves: exact hierarchies of the central expansion, exact spectra of truncated towers, exact theorems on closures and on the structure of static solutions. The **numerical layer** measures: the critical amplitude of Choptuik collapse, the depth of zoom chains, echo periods, and the ratio books that the data are required to satisfy. The **static world** investigates the solution set S of the tower at and away from the critical scale — the question of whether static branches exist beyond the known families — and ends in an exhaustive census. A separate storyline runs through the entire book: the fate of the «living clocks», the internal clock of collapse that the static branches refuse to carry and that ultimately remains with the finite-amplitude PDE machines.

1.2. The four rules of the discipline

The repository's founding machine implements the contract «hypothesis $\rightarrow$ machine confirmation $\rightarrow$ honest caveats» as four rules that the entire pipeline obeys. **Rule 1: no fitting.** No literature parameter enters a computation whose result is then compared to it; a comparison is always an external, explicitly named anchor. **Rule 2: negative results are results.** The mass floor, the depth wall, the refusal of the live tower, the non-monotonicity of the tick obstruction — all are documented verdicts kept on a par with confirmations, because they are precisely what determines where to move next.

Rule 3: every number is traceable. Each campaign writes a UTF-8 JSON file with its full configuration, verdicts and honest notes; the executable test suite re-reads those files and re-asserts the major theorems, so that documentation and computation cannot silently diverge. **Rule 4: code is not edited to make tests pass.** If a test fails, the machine is re-run and both the JSONs and the code are regenerated together; the edit history is preserved, and in the two cases where an audit exposed a methodological defect the result was publicly retracted in an erratum rather than silenced. These rules are not decoration: every verdict in chapters 2–4 carries an explicit list of honest caveats, and the consolidated ledger of limitations is collected in chapter 6.

1.3. Environment and reproducibility

The entire programme runs on Python 3.9+ with NumPy, SciPy, SymPy and matplotlib; the symbolic layer works with mpmath at fifty working digits. All numerical machines force single-threaded BLAS/LAPACK (OPENBLAS_NUM_THREADS = OMP_NUM_THREADS = MKL_NUM_THREADS = NUMEXPR_NUM_THREADS = 1): this is deliberate, because multithreaded LAPACK reshuffles the summation order inside near-critical bisection and horizon nucleation and destroys run-to-run reproducibility. The same pipeline runs unchanged on Android/Termux; the `--quick` profile lowers only grid sizes while keeping every protocol step. Figures of all campaigns are rendered at 300 dpi from the same runs that write the JSONs, in parallel Russian and English variants. The full reproduction pipeline is collected in Appendix B.

Chapter 2. The Symbolic Layer: What Is Proven

The symbolic layer does not measure — it proves. Every verification in this chapter is carried out in exact arithmetic and additionally cross-checked numerically at fifty digits; the residuals are either exactly zero or pure noise at the $10^{-20} \dots 10^{-41}$ level. This is where the theorems are formulated on which all subsequent numerical and static campaigns rest.

2.1. Hilbert action → Einstein equations (V1)

What was verified. That the 1+1 double-null system used by the whole programme — two evolution equations, two constraints, the gauge structure — is exactly the Euler-Lagrange system of the Hilbert action with the Hilbert stress-energy tensor for the massless scalar field in spherical symmetry. **Machine and method.** `sympy_derivation.py`: the full variation of the action is performed symbolically; the resulting equations are expanded in double-null coordinates with the area variable; the coefficients of every independent structure are compared against the hand-derived system used by the solver.

Key numbers. Agreement of all five independent structures with the exact Roberts–Oshiro solution at $\approx 10^{-41}$; coefficient match of every term of every equation — exact, a symbolic zero. **Verdict: proven.** The solver input does not depend on a hand-derived path: the equations themselves are machine-derived from the action. **Honest caveat:** the derivation fixes the continuum 1+1 system and says nothing about discretization error — that is the business of the numerical layer (chapter 3).

2.2. Independent re-derivation and the Roberts–Oshiro regression (V2)

What was verified. First, that the same 1+1 system is obtained from a second, independent algebraic route — a direct reduction of the equations of motion; second, that the implemented solver reproduces the exact Roberts–Oshiro solution to machine precision. **Machine and method.** The second derivation lives in the same module and runs automatically; `roberts_test.py` evolves the Roberts–Oshiro initial data with the characteristic solver and compares against the closed-form exact solution field by field.

Key numbers. Expression-by-expression agreement of both derivations — exact; flat-space stability of the solver — 10^{-14} ; the Roberts–Oshiro regression — 5 of 5 tests; supercritical forms nucleate an apparent horizon. **Verdict: proven and confirmed.** Validating a solver against an exact solution is the classical test number one of any relativistic code, and here it is passed at the level of machine zeros — which is what earns the right to trust it in the near-critical regime, where no exact solutions exist.

2.3. The central (spinor) hierarchy (V3)

What was verified. That the central expansion of the double-null system carries a closed hierarchy of coefficients (the «center tower»), that its first orders are the O1–O5 relations used by the Taylor patch, and that the hierarchy itself is machine-derived: no coefficient is typed in by hand. **Machine and method.** `sympy_center.py` and `center_modes.py`: series expansion of the full system at the center, recursion for the coefficients, and the reduction of the tower to the CSS fixed-point variables.

Key numbers. O1: $t_0' = 3 \cdot P_2 - 4 \cdot d_0 \cdot t_0$; O3: $d_0' = M_3/R_1 + W_2 - \kappa \cdot t_0^2$; the CSS fixed-point link $P_{2h*} = T_0^*/3$, from which the collapse clock $s_{est} = t_0/(3 \cdot P_2)$ is built with no external normalization; at the critical scale $s = 3 \cdot P_2/T_0 = 1$ and the ladder rung $R_{3h} = 3/2$ exactly. Along the way the machine found **two errors in the hand derivation** (+ W_2 in O3 and a factor of 2 in O5) — a characteristic demonstration of why machine derivation is needed at all. **Verdict: proven** — the hierarchy closes order by order, and the fixed-point link turns the center tower into a collapse clock. **Caveat:** the tower is derived to finite order; convergence of the series beyond the verified region is not claimed.

2.4. The log-time tower and the exact spectrum (V4)

What was verified. That the verified O1–O5 relations reduce to an exact log-time tower; that its characteristic polynomial is obtained in exact arithmetic; and that the convergence/repulsion split of the spectrum — including the fate of the $\pm i$ pair — is a theorem, not a numerical observation. **Machine and method.** `sympy_spectrum_tau_star.py`: exact pencil assembly at the baseline point (in $Q(\sqrt{3})$), factorization of the characteristic polynomial, and a 40-digit certification of the phantom pair.

Key numbers. The amplitude books of the clock candidates: $\tau_{UV} = 9/4$ and $\tau_{Mdef} = 9/16$ with a ratio of exactly 4; the hexcycle book $\kappa_{cyc} = \ln(64/9) \approx 1.9617$; the static clock root at baseline $\tau^* = 27/4 = 6.75$ — the unique positive root; the $\pm i$ pair certified as a pseudospectral artifact to 40 digits. **Verdict: proven.** The tower spectrum is exact; the only genuinely marginal mode is $l = 0$; the near- $\pi/30$ imaginary pair is a pseudospectral artifact of the discretized pencil, not a physical mode. The history of these books

is dramatic and continues in chapter 4: the naive 9/4-versus-9/16 incompatibility will turn out to be an adiabatic artifact dissolved by de-adiabatization, and the unique clocks will take the form of the clock-pair theorem $\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$. **Caveat:** the exactness holds for the truncated tower at the verified points; the truncation itself is a modelling assumption inherited from the central expansion.

2.5. Third-order tables and the weight rule (V5)

What was verified. That the third-order generalization of the tower tables obeys an exact **weight rule**: every table of weight p and order n factorizes as $(1+p)\dots(1+p+n-1)\cdot F$, and the coefficient 1 on every second-derivative slot is *derived*, not assumed. **Machine and method.** `sympy_third_order.py`: construction of the $W2'''$, $R3'''$, $P4'''$ and $R5''$ tables, proof that each equals the exact y -derivative of the previous order, and the cubic-pencil identity.

Key numbers. The weight rule holds exactly for all $(p, n) \in \{0,1,2,4\} \times \{1,2,3\}$; the cubic pencil $M3 = [M2; 1\cdot M2]$ gives $M3^T M3 = (1+l^2)\cdot M2^T M2$ exactly; the characteristic polynomial $\text{char3} = (1+l^2)^9 \cdot \text{char2}$ — an exact identity. **Verdict: proven.** The spectrum is invariant under the prolongation order — a strong structural consistency check of the whole tower programme: adding the third order adds nothing to the spectrum, and that too is a result: the third order brings no genuine linear dynamics.

2.6. The independent dd-closure (V6)

What was verified. That the second-derivative (dd) sector evolves by a law *justified from first principles*, not fitted: on the purified forms $d/dy = (1/s)\cdot d/d\tau$ the y -prolongation and the τ -prolongation coincide and preserve the constraints; the closure is unique. **Machine and method.** `sympy_dd_closure.py`: prolongation algebra over the purified system, rank computation of the closure operator, iterative index reduction and exact invariants of the closed evolution.

Key numbers. Prolongation unknowns — 9; the rank of the closure operator U_k — exactly 9, the closure is unique; hidden constraints — rank 5, index reduction $3 \rightarrow 2$; the level-4 invariant — exact; the closed evolution matrix $B = [[0, -350/61], [0, 0]]$ — an exact nilpotent **Jordan block of size 2**. **Verdict: proven.** The dd-sector is closed by a unique, exactly nilpotent linear law. A Jordan-2 block means *linear* secular growth — the mathematical root of the later δ_{mono} verdicts (section 3.7): the entire linear dynamics around the critical point annihilates, and this is derived, not measured.

2.7. Spinor corrections and the one-brick Berry screening (V7)

What was verified. That the three repository corrections (b-C, a-C, a-B) embed into the towers consistently; that the doors audit leaves the SC/UV/Mdef doors coupling-free; and that the **one-brick Berry screening** — inserting the single survivor brick $\delta_C = \pi/7$ — closes the static clock onto the observed ladder. **Machine and method.** `sympy_spinor_corrections.py` and `s4_berry_one_brick.py`: holonomy-consistency checks (ring consistency $\kappa_{C1} = \kappa_{C2}$ and branch consistency $\kappa_{C2} = \kappa_{TH}$ force the correction to be a uniform renormalization $\kappa \rightarrow \kappa_{\text{hol}}$), followed by an exact evaluation of the corrected clock family at the one-brick point.

Key numbers. Survivor brick $\delta_C = \pi/7$ (septinial sector), $b_C = \pi^2/98 \approx 0.100740$; corrected coupling $\kappa = 2 - \pi^2/98 \approx 1.899290$; corrected static clock $\tau^* = 1323/(196 - \pi^2) \approx 7.10792$; the clock family is exact at both points: $\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$; the $\ln \tau^*$ closure against the observed ladder improves from -2.57% (baseline) to $+0.062\%$ (one brick); the monodromy book: the static monodromy equals 1 exactly (log-sum $1.2 \cdot 10^{-125}$); asymmetric static insertion is lethal (residual 0.386) — the survivor brick is the only admissible one. **Verdict: proven as a mechanism** — a single brick moves the unique clock from the baseline value to the observed ladder. The proximity of the imaginary phantom sector to $\pi/30$ (baseline $+3.10\%$, one brick $+2.88\%$, two-brick screen $+2.60\%$) is recorded as an observation with no exact identity behind it; the Sakharov-style reading (equilibrium $\leftrightarrow$ criticality/limit cycle, C/CP $\leftrightarrow$ spinor phases, B-violation $\leftrightarrow$ monodromy $\neq 1$) is a **mapping of mechanisms, not of numbers**. **Caveats:** the screening is a recorded convention («additive Berry screening»); the multiplicative «monograph-sign» alternative moves the clock away (-7.43%); the $\sim 2.9\%$ residue, if physical, must be produced by finite-amplitude dynamics — see sections 3.7 and 4.1.

Chapter 3. The Numerical Layer: What Is Measured

The numerical layer measures. Its verdicts carry error bars, floors and walls, and its negative results are as instructive as its positive ones: it was the mass floor of the fixed grid that created the zoom machine, it was the refusal of the live tower that directed the programme into the static world, and it is the blocked measurement channels that are honestly marked as blocked rather than papered over by fitting.

3.1. Solver validation (V8)

What was verified. That the second-order characteristic march (RK2, Heun scheme) on the double-null grid is correct, stable and honest about its own failure modes. **Machine and method.** The validation suite of solver.py and the test module: flat-space evolution, the Roberts–Oshiro regression, horizon nucleation in supercritical forms. **Key numbers.** Flat-space stability 10^{-14} ; regression 5/5; supercritical forms nucleate a horizon — confirmed. **Verdict: confirmed.** Together with section 2.2 this completes the validation of the base machine: the equations are machine-derived, the solver reproduces the exact solution, and the horizon nucleates where it should.

3.2. The fixed-grid campaign and the mass floor (V9)

What was verified. The critical amplitude and the mass-scaling exponent on a fixed grid — including the honest failure of the exponent measurement. **Machine and method.** choptuik_scaling.py: bisection of the critical amplitude at $N = 1600$; the black-hole mass is measured at the apparent-horizon intersection; a power-law fit of $M(\epsilon)$. **Key numbers.** The critical amplitude $A^* = 0.0805333$; the measured γ on the fixed grid 0.109 ± 0.105 against the literature anchor $\gamma_{Ch} = 0.374$; the diagnosis — a mass floor $M \approx 4 \cdot du$ at horizon nucleation.

Verdict: the critical amplitude is solid; the exponent is NOT resolved on the fixed grid — the mass floor contaminates the fit. This result is kept as a first-class negative result, and it is precisely the reason the zoom machine exists. **Caveat:** the floor diagnosis is a measured statement about this discretization, not about the continuum problem.

3.3. The zoom campaigns and the depth wall (V10)

What was verified. That multi-zoom regidding — windowed re-marches with successive grid refinement at the center — extends the log-scale depth, and exactly where the remaining wall lies. **Machines and method.** Three stages of one protocol, each with its own JSON. The *prototype* establishes the honest status quo: chain depth $z \approx 5.2$ with the wall located (after the chain stabilization from the initial $z \approx 1.5$). The *regular-closure campaign* suppresses the center junk by the regular closure (spinor even/odd decomposition, the slope link $s1 - t1 = -2a$, cubic mass, parity projection): mass junk $3.56 \rightarrow 6.6 \cdot 10^{-5}$, depth $z \approx 6.05$, spinor-wall diagnostics protocolized. The *Taylor-patch campaign* evolves the center coefficients by the machine-derived ODEs (O1, O3) as internal boundary data; the reconstruction zone covers the full radius; the annulus-parity projection carries the stable stages to $z \approx 9.1-9.35$ — the record depth.

Key numbers. Depth: prototype ≈ 5.2 ; regular closure ≈ 6.05 ; Taylor patch with annulus parity $\approx 9.1-9.35$. **Verdict: confirmed** — the depth wall is pushed from $z \approx 5.2$ to $z \approx 9.35$, and every remaining death mechanism is traced line by line (probe_channel_trace.py). τ^* at the percent level is still **not** claimed from the chains alone — that measurement belongs to the echo-aware fits of section 3.5. **Caveats:** the stable stages freeze the t0-clock (the frozen-tower verdict); the live tower is refused by the zone self-reference — documented, with three closure mechanisms tested and mechanically rejected.

3.4. Spinor analysis of the wall: the $\pi/15$ and $\pi/30$ exponents (V11)

What was verified. That the even/odd (spinor) decomposition of the center — the Z_2 mirror parity — both diagnoses the depth wall and produces a consistent ladder of exponents built on $\pi/30$. **Machine and method.** spinor_analysis.py, spinor_ladder.py: parity projections of the center fields inside the zoom stages, plus the framework relations R1–R4 across the echo. **Key numbers.** Even-mode junk, from clamp to the regular closure: $1.00 \rightarrow 0.35$ (additive $p+q$); $\gamma \cdot \Delta$ compensation across the framework relations up to 0.04%; the spinor-ladder normalization $\Delta_{sp} = 7\pi/30 = 0.7330383$ (seven quanta of $\pi/30$); the CSS echo in the data $\Delta \approx 3.44$ (GHS anchor: 3.44 ± 0.02). **Verdict: confirmed** — the parity decomposition is the working diagnostic of the wall, and the $\pi/30$ -ladder normalization is consistent with the measured echo period.

3.5. The PDE machines: finite-amplitude echo on the static families (V12)

What was verified. The central dynamical programme of the repository: the finite-amplitude echo of near-critical chains, measured against the background of the **three static families** (the flat line, the half-tower, the one-brick book — the carriers of the static clocks), with fully instrumented, anchor-free extraction of the clock books. **Machines and method.** Three machines share one protocol and differ in the extraction channel. The *annulus machine* — paired projection of the mirror parity outside the Taylor zone ($G = t+s$ even, $D = t-s$ odd, pq even, m odd; suppression of the anomalous C/xi and $M1 \cdot xi$ modes) plus echo-aware fits: the CSS fixed-point clock of the center tower with the model $\ln \tau_{row} = \ln \tau^* + A1 \cdot \cos(2\pi z/\Delta) + A2 \cdot \sin(2\pi z/\Delta) + c \cdot e^{-\lambda(z-z_0)}$, nested linear least squares over a free (Δ, λ) grid — no anchors; cross-checks of Δ_{fit} against $7\pi/30$ and λ_{fit} against the tower's growing root. The *hexcheck campaign* tests the hexcycle predictions $\kappa = \ln(64/9)$ and $W2/t_0^2 \rightarrow 4/3$ on the near-critical ladder, with full instrumentation of gates and floors; model A (approach to the attractor) versus model B (escape along the unstable mode, $\lambda^+ \Rightarrow \kappa$). The *mirror machine* implements the pure-d protocol: the extractor $[(d-c)(+\xi) - (d-c)(-\xi)]/(4\xi)$ kills the even junk *exactly* at strictly mirrored points.

Key numbers. Stable chain depth (fix-mode dynamics) $z \approx 9.1-9.35$. A clock bug was found and fixed: `tay[v_prev]` was overwritten before `dv_ode`, so the O1/O3 ODEs died after the first stage row; the fix is flag-controlled and the legacy behaviour is preserved bit for bit (the $z = 9.10/9.35$ records reproduce exactly). $\kappa = \ln(64/9)$ from model B: $\lambda_{fit} = 0.3 \pm 1.0$ against the target 1.9617 — **no confirmation at this ladder** (an honest mismatch, deviation $\approx -85\%$). The raw W2 fit lies **8 orders of magnitude** below the d-junk floor (gates at the cap on 100% of rows) — the raw channel is closed; the enforcement channel is used instead. The mirror extractor on the stable channels: the even junk is side-symmetric (side-difference median $3.2 \cdot 10^{-8} \dots 3.8 \cdot 10^{-7}$) and is killed exactly — the instrumentation works as designed. The live tower **refuses**: three clock-closure mechanisms rejected mechanically (t_0 blow-up by the zone self-reference).

Verdict. The PDE machines are the **carrier of the living clocks**: the echo machinery runs on the static families, the mirror instrumentation is exact, and every channel that cannot be cleaned (raw W2, κ at this ladder) is documented as blocked rather than papered over. Measuring κ and $W2/t_0^2$ at confirmed precision remains an open front; the status is honestly recorded in the JSON verdicts. **Caveats:** the chains are truncated-tower dynamics; the frozen t_0 -clock and the E0_free anchor poisoning are documented failure modes, not hidden ones.

3.6. The echo books and the Thorne link (V13)

What was verified. That the near-critical data carry the CSS/DSS echo and the exact hoop book — measured, not assumed. **Machine and method.** The annulus machine's cross-links on the same rows as the τ -fits: $W2/t0^2 \rightarrow 4/3$, $M3/(R1 \cdot t0^2) \rightarrow 2/3$ (Thorne), $d0 \cdot s \rightarrow 0$, the gauge $(1-\chi^2)R1^2 = A0$; a DSS wiggle fit of $\ln M$. **Key numbers.** The Thorne hoop book $M3/(R1 \cdot t0^2)$: measured **0.6687** against the exact $2/3 \approx 0.6667$ — a deviation of **0.3%**; the CSS echo period $\Delta \approx 3.44$ — consistent with the GHS anchor 3.44 ± 0.02 ; the DSS wiggle normalization $6 \cdot \ln(16/9) = 3.452$ — a cycle book (the history of this book: marked as a frozen-sources artifact in the static spectrum, see section 4.1, and re-discovered in the data as an indicative signal). **Verdict: confirmed** — the hoop book closes to 0.3% in the raw data with no fitting, and the echo period matches the published anchor.

3.7. Second flows and the δ_{mono} verdict (V14)

What was verified. Whether the tower's B-violation has a *linear* carrier: the second flows are treated as limit-cycle variables and the monodromy defect δ_{mono} is measured by independent marches. **Machines and method.** `sympy_second_flows.py` — de-adiabatized source tables (regression 12/12 exact with residuals $10^{-23} \dots 10^{-24}$; the l^2 -sector is live: rank $C = 3$ exactly at both points), the true quadratic pencil $M(l) = J_a + l \cdot J_v \cdot P + l^2 \cdot J_2 \cdot P_2$ of size 18×9 , and a three-layer honest verification (the floating filter proved uncalibrated for the l^2 -sector — seven «genuine» modes were threshold artifacts; Newton+mpmath: every nonzero candidate stalls at rel $1e-9 \dots 1e-13$; the exact characteristic polynomial at baseline computed in $Q(\sqrt{3})$); `march_delta_mono.py` — two independent marches (coordinate $y' = B y$, and ambient with a re-implemented closure and projection).

Key numbers. The exact characteristic polynomial: $9 \cdot l^4 \cdot Q18(l)$, degree 22, multiplicity of $l = 0$ equal to 4 — exactly the linear-pencil structure; the only genuine mode at both points is $l = 0$ (marginal); δ_{mono} per echo in growth $< 2.8 \cdot 10^{-14}$ ($9.3 \cdot 10^{-14}$ on the second march), in phase $< 2.7 \cdot 10^{-8}$ ($2.3 \cdot 10^{-7}$); propagator eigenvalues: coordinate $(1, 1)$ exactly, ambient $1 \pm 2.7 \cdot 10^{-8} \cdot i$ (a defective $\sqrt{\epsilon}$ floor, not a signal); the phantom gap $3.0 \cdot 10^{-3}$ exceeds the march bound by a factor of $10^4 \dots 10^5$. **Verdict: the linear world annihilates exactly.** $\delta_{\text{mono}} = 0$ at linear order; the baryon-asymmetry residue is finite-amplitude; if a DSS cycle exists, it is finite-amplitude as well. **Caveat:** Puiseux branches at soft poles are not excluded by this verification.

Chapter 4. The Static World: Exhausting the Structure

The static programme asks one question: **what is the solution set S of the tower at and away from the critical scale?** Everything here is exact algebra wherever exactness is reachable, and exhaustive numerics wherever it is not. The outcome of the programme: the static world is exhausted exactly — the flat line, the half-tower and the book branch, and nothing more; the living clocks remain exclusively with the PDE machines.

4.1. The nonlinear DAE march (V15)

What was verified. The structure of S through the critical point: which directions carry solutions, and which carry none. **Machine and method.** `dae_nonlinear_core.py` + `march_dae_nonlinear.py`: the full nonlinear system $F(x) = 0$ (12 tower + 6 chain-prolongation equations) lambdified with x -dependent Jacobians (cross-checked against the exact matrices to $\text{rel} \approx 10^{-15}$); the *exact nonlinear prolongation closure* $U_k(x)u = -\text{Known}(x)(v, dd)$ (the chain rule $dF/d\tau = 0$ with no linearization); the compatibility $r(x) = 0$ with a Procrustes-aligned left kernel (the nonlinear hidden constraints); RK4 with min-norm Newton projections onto $\{F = 0\}$ and $\{r = 0\}$; a joint Newton on $[F; r]$; the cokernel branch-exclusion test.

Key numbers. [T1] The flat line: the kernel of B is a -pure ($v = dd = 0$) and carries $F = r = V = 0$ **exactly** to radius ≈ 26 — a line of exact equilibria; the march from it is frozen (drift $0 / 8.6 \cdot 10^{-12}$). [T2] The statics of $S = \{F = 0\} \cap \{r = 0\}$: the M2 direction (e2) does **not** touch S (the cokernel residual is constant in h : 0.058 at baseline, $5.9 \cdot 10^{-4}$ at one brick; the joint Newton collapses $0.265 \rightarrow 0.081$), but a **second zero direction b2** exists (≈ 97 – 99% t_3 — the direction killed by the linear level-3 analysis!); the b_2 branch holds the radius *statically* ($|F|, |r| \approx 10^{-14}$) up to $|x - x^*| \approx 1.35$. [T3] The flow: from b_2 the closure is compatible *at the point*, but the flow **leaves S immediately** — the exit rate $|D_r V| = (39.2 \pm 0.2) \cdot A$ at both points (linear in A), with a breakdown in the first RK4 stage. **Verdict: the only solution manifold through the critical point is the flat line of equilibria.** The linear M2 dynamics (the nilpotent Jordan-2, the secular drift, $\delta_{\text{mono}} = 0$) is a linearization artifact — the linearization of *no* nonlinear flow. The baryon-asymmetry annihilation extends to the nonlinear level: the derived (not fitted) second-flow dynamics produces no finite-amplitude residue near x^* . **Caveats:** Puiseux branches are not excluded; global components of S away from x^* are addressed separately (sections 4.3–4.5); the rigidity is a property of the truncated tower with the derived dd -law.

4.2. The figure cycle embedded in the DAE tower (V16)

What was verified. Whether the Poincaré six-station figure cycle (pyramid $\rightarrow$ cone $\rightarrow$ truncated cone $\rightarrow$ parabolic pivot $\rightarrow$ bowl $\rightarrow$ log closure) can serve as a *global predictor* inside the nonlinear DAE tower — and exactly which part of the cycle survives. **Machine and method.** `hexcycle_dae.py`: the embedding axioms E1–E3 (amplitude-book steps from the machine's own $\tau_3 = 9/4$ and $\tau_5 = 9/16$; the locked ruler $R1h = 1$ in the pure book; exact chain forms with homothetic kinematics), followed by four verification layers: the pure-book static defect, the chain-pole analysis, the minimal-correction static landings, and the kinetic layer with global shooting.

Key numbers. [T1a] The pure book is statically off: F up to $2.7 \cdot 10^1$ (collapse) / $2.7 \cdot 10^5$ (blow-up), the worst equations $\{0,2\}/\{2,6\}$; station $0 = x^*$ exactly. [T1b] The chain pole $P4h$ ($\tau = 45/8 = 5.625$; moved to 5.923 at one brick) — a **soft** degeneracy: the branch passes (multistart $F \approx 10^{-15}$). [T1c] The compensated book exists: minimal-correction landings converge at **all** booked scales (12/12 collapse + 6/6 blow-up at both points); 32 states with $F = 0$ and $r = 0$. [T1d] On-chain compensation is impossible (the residual $\sim R1h^3$ down to the degenerate corner). [T2] The kinetic layer annihilates: the prolongation is exact by construction ($\leq 1.2 \cdot 10^{-13}$), the closure is incompatible (r_{max} up to 9.7, breakdowns 7/7). [T3] Global shooting: 14/24 free landings; every point with $|V| > 10^{-3}$ has an exit rate of $62 \dots 8 \cdot 10^5$ —

the flow leaves S (the verdict of 4.1 extends globally).

Verdict and the fate of the result. The figures carry the **states**, not the **motion**: the reading «the compensated book is the static backbone of CSS-like equilibria» was claimed by this campaign — and then **retracted by the erratum** of the next one (section 4.3): the audit showed that the landings did not pin $T0h$ and were trivial captures. The pin-independent layers ($T1a$, $T1d$, $T2$, the exit tests) stand unchanged, as does the main conclusion: the echo dynamics remains with the PDE machines. **Caveats:** the fan selection is Newton-path-dependent; Puiseux branch jumps at the soft pole are not excluded; $E1$ – $E3$ are axioms of the embedding; the figure profiles remain the visualization layer.

4.3. Clock closure through the one-brick source form — and the erratum (V17)

What was verified. Whether the clocks close through the one-brick $T1c$ source form (the single survivor brick $\delta_C = \pi/7$) — as a pair book, and as a static carrier. The verification includes a full **erratum audit** of the earlier static-landing claims. **Machine and method.** `clock_closure_t1c.py`: (A0) the erratum audit of the earlier landings — an honest static map with a hard-pinned $T0h$ and a multi-start over five $R1h$ seeds; (C1) the clock-pair theorem in exact arithmetic; (C2) the books at the critical scale; (C3) the δ -sensitivity of the $B4$ remnant.

Key numbers. The erratum (audit): the earlier static landings did **not** pin $T0h$ ($dx[0] \neq 0$ despite the docstring) — they were trivial-branch captures ($T0h$ $1.732 \rightarrow 3.2 \cdot 10^{-6}$, ring amplitudes $\approx 10^{-22}$, a chain deviation up to 10^6 missed by the $R1h$ -only filter); the reproduction audit gave 0 book-like landings out of 36 (35 trivial captures, 1 half-tower) — the «static backbone» verdict is **retracted**; the pin-independent layers stand. **The honest static map (hard pin):** 0/18 non-degenerate static states at the booked scales at both points — all landings fall into the half-tower $R1h \rightarrow 0$ ($F \approx 10^{-14} \dots 10^{-27}$); the clocks have **no static carrier** away from the critical scale. **The clock-pair theorem (exact):** the $GCD(UV_xi3, Mdef_xi5)$ on the chain equals $T0h^2(4T0h^2-27)/4$ at baseline (the unique positive root $\tau^* = 27/4 = 6.75$) and $T0h^2(196-\pi^2)((196-\pi^2)T0h^2-1323)$ at one brick ($\tau^* = 1323/(196-\pi^2) = 7.107920$) — the naive 9/4-versus-9/16 incompatibility proved to be an adiabatic artifact dissolved by de-adiabatization: **both branches close on ONE clock**, and one brick moves it to the observed value (the $\ln \tau^*$ closure to +0.062%). **The books at the critical scale are exact at both points:** $W2/T0^2 = 2\kappa/3$ (defect 0), the UV book $9R3/(2R1T0^2) = \kappa/2$ (defect 0), the ladder $R3h = 3/2$ exactly, $s = 3P2/T0 = 1$; at the half-tower corner the ring amplitudes vanish — the ring clock is dead. **The $B4$ remnant (δ -sensitivity):** the kernel $(v, dd) \rightarrow r$ at fixed amplitudes is 5-dimensional at x^* (rank 6/11), but lifting onto $\{F = 0, r = 0\}$ **stalls** ($F \approx 10^{-13} \dots 10^{-7}$, $r \sim O(\text{kick})$); the one-brick obstruction is 1.7–3 times smaller ($5.3 \cdot 10^{-2}$ versus $1.6 \cdot 10^{-1}$ at kick 0.05) — the designated candidate for the intermediate-brick campaign.

Verdict. The clock closure through the one-brick source form **succeeded as a pair book** — a unique common clock $\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$, moved to the observed ladder by the single brick — and **failed as a static carrier** (0/18; the tick freedom does not lift). The living clocks remain with the PDE machines. **The caveat-lesson:** the erratum itself became part of the record — the audit protocol (enumerating and preserving the pin-independent layers) is the template for all later claims.

4.4. The brick ladder and the tick obstruction (V18)

What was verified. Whether the intermediate bricks of the ladder $\delta_k = \pi/k$ ($k = 2 \dots 14$ plus the baseline) explain the *selection* of the survivor brick $\delta_C = \pi/7$ through the tick obstruction — the candidate mechanism designated by the previous campaign. **Machine and method.** `brick_scan_tick.py`: the clock-pair theorem is re-proven on every brick (exact GCD, exact common root); the brick-independence of the flat line is checked on every brick; the tick obstruction is measured on the invariant norm $\|r\|$ in a frozen basis (the earlier basis-dependent measure is retracted by an erratum inside the same output); the phantom scan across the ladder; the κ -independent book defect.

Key numbers. The clock-pair theorem — **exact on 12/12 bricks**: the unique common positive root $\tau^*(\delta) = 27/(2 - \delta^2)$ with an exact zero ($27/4 \rightarrow 17.617 \rightarrow 7.108 \rightarrow 6.836$); the flat line is brick-independent ($F \leq 10^{-7}$ on 12/12). *The erratum to the earlier [C3] method*: $r_{\max} = \max|W \cdot \text{res18}|$ is basis-dependent (W_{align} mutates through the `rvec` Procrustes continuation), so the absolute numbers were run-history-dependent; the qualitative stall conclusion stands on the invariant measure $\|r\|$ in the frozen basis (the relative anchor «one brick below baseline» survives: $0.032 < 0.043$ at kick 0.05). The tick obstruction versus δ : **non-monotone** and **not a power law** (log-log slope +0.65, residual $\ln 2.1$); the brick $\delta_C = \pi/7$ is **not** the ladder minimum (the minimum is at $k = 12$) — the tick does **not select** the brick. The phantom scan across the ladder: the best hit +1.139% of $\pi/30$ at $\delta = \pi/3$; nothing within 1% (0 of 12; the multiple-testing caveat). The book defect $F = 26.79$ is κ -independent on all bricks (a κ -free sector).

Verdict. The clock-pair structure is universal along the ladder, and the tick obstruction does **not** explain the septinial brick selection. The independent selection principle for $\delta_C = \pi/7$ remains an open, genuinely independent fact — the first item of the open questions in chapter 7. **Caveat:** the retraction of the basis-dependent numbers is itself recorded in the output; the absolute values of the earlier campaign were history-dependent, and the relative claim survived on the invariant measure.

4.5. The global static census (V19)

What was verified. That the static structure of the tower at and away from the critical scale is *exactly exhausted* by the known families — the definitive answer to the question «are there other static branches?». **Machine and method.** `global_static_search.py`, four layers: [G1a] the **factorization theorem (exact)** — the rest system on the chain factorizes into two equations: $M_{\text{def_xi5}} = -8 \cdot R1h^2 \cdot T0h^2 \cdot (4T0h^2 - 27)/27$ and $UV_{\text{xi3}} = 2 \cdot R1h \cdot M_{\text{def_xi5}}$ identically (the one-brick analogue — with the clock $(196 - \pi^2)T0h^2 - 1323$), the $C1_{\text{xi1..3}}$ vanish identically, hence $S \cap \text{chain} = \{R1h = 0\} \cup \{T0h = 0\} \cup \{T0h = T0h^*\}$ **exactly**: the half-tower is an exact degenerate family, the flat line is the only non-degenerate branch, and the «clock pair» is one clock equation seen in two branches with different powers of $R1h$ (the machine reason for the uniqueness of section 4.3); [G1] a scan over 2501 cells + 56 Gauss–Newton seeds with a full F-check; [G2] a free Newton search off the chain — 300 random starts over 8 amplitudes with no pins; [G3] an analysis of the static kernel dF/da at x^* and branching attempts at rank drops.

Key numbers. [G1] all roots land in the three families — **0** new; [G2] 34 flat-line captures, ≈ 165 trivial escapes — **0** new (best $F = 4.4 \cdot 10^{-13}$); [G3] the static kernel at x^* is **one-dimensional** (only the flat-line tangent), rank drops of 4–7 along the line are probed by branching attempts — no off-line landings. **Verdict: the static structure is exhausted exactly** — no non-degenerate static branches exist away from the critical scale; the static world is the flat line, the half-tower and the book branch, and nothing else within the reach of exact algebra plus an exhaustive numerical census. **Caveat:** the off-chain coverage is numerical (exact only on the chain); the census is as exhaustive as its sampling — and the sampling here is dense and multi-start.

Chapter 5. The Chronicle: Hypotheses and Their Fates

This chapter assembles the programme into a chronological frame and directly answers the question of what was rejected and what was accepted. Each row of table 5.1 is a hypothesis in the exact formulation in which it was tested, the machine or method of the test, and the outcome. The statuses are distributed as follows: **proven** — an exact machine theorem; **confirmed** — a numerical measurement with estimated limits; **rejected** — the test did not confirm the hypothesis (and this is recorded as a result); **retracted** — a later audit retracted an earlier reading; **blocked** — the measurement is honestly marked unreachable on the current instrumentation, with the reason stated. Internal stage labels are omitted: the machines are named by their content, and the full chronology with labels is preserved in the repository history.

Hypothesis (in its tested formulation)	Test	Outcome
The solver equations are the EL system of the Hilbert action	symbolic variation, 5 structures	proven ($\approx 10^{-41}$)
The solver reproduces the exact Roberts–Oshiro solution	roberts_test, regression	confirmed (5/5, 10^{-14})
The exponent γ is measurable on a fixed grid	bisection, $N = 1600$	rejected (mass floor; $A^* = 0.0805333$ solid)
Regriding extends the log-depth of the chains	zoom machine, 3 stages	confirmed ($z \approx 5.2 \rightarrow 9.35$)
The central hierarchy closes machine-wise	symbolic recursion O1–O5	proven (+2 corrections to the hand derivation)
The truncated tower has an exact CSS fixed point	nsolve; then the source-table audit	accepted after the fix: $\tau^* = 27/4$ (the naive 9/4/9/16 incompatibility — an artifact)
The hexcycle books $\kappa_{\text{cyc}} = \ln(64/9)$, $\Delta_{\text{cyc}} = 3.4522$ are measurable	hexcheck campaign	κ — blocked ($\lambda_{\text{fit}} = 0.3 \pm 1.0$); Δ — indicative; the books — frozen-sources artifacts

Hypothesis (in its tested formulation)	Test	Outcome
The center ODEs are alive in the chains	the tay[v_prev] bug hunt	confirmed: the bug found and fixed under a flag (legacy bit-for-bit)
An exponential repeller $\lambda_+ \approx 9.41$ exists at τ^*	exact pencil spectrum	rejected (a frozen-sources artifact; the point is spectrally inert)
The live tower carries the clocks dynamically	live-tower probe	rejected (t0 blow-up, zone self-reference; 3 mechanisms rejected)
A holonomy correction is admissible only globally	ring and branch theorems	proven ($\kappa \rightarrow \kappa_{\text{hol}}$; asymmetric insertion lethal, 0.386)
One brick $\delta_C = \pi/7$ moves the clock to the ladder	s4_berry, the $\ln \tau^*$ closure	confirmed ($-2.57\% \rightarrow +0.062\%$)
The tower's B-violation is linear ($\delta_{\text{mono}} \neq 0$)	second flows; two marches	rejected ($\delta_{\text{mono}} < 2.8 \cdot 10^{-14}$; the linear world annihilates)
Finite amplitude produces a residue near x^*	the nonlinear DAE march	rejected (the flat line is unique; b2 carries no solutions)
The figure cycle is the static backbone of equilibria	compensated landings	retracted by erratum (trivial T0h $\rightarrow$ 0 captures; 0/36)
The clocks close as a pair through one brick	exact GCD on the chain	proven ($\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$; ladder: $\tau^*(\delta) = 27/(2-\delta^2)$, 12/12)
The clocks have a static carrier away from x^*	hard pin, multi-start	rejected (0/18; all landings are the half-tower)
The tick explains the choice of the brick $\pi/7$	scan of 12 bricks	rejected (non-monotone; minimum at $k = 12$; $\pi/7$ is not the minimum)
Static branches exist outside the three families	census: scan + Newton + kernel	rejected exhaustively (the factorization theorem; 0 new)

Table 5.1. Hypotheses, tests and outcomes

Two remarks on the table. First, the share of negative and retracted results is deliberately large: these are not failures of the programme but its working regime — every «rejected» closed a whole direction of hypotheses and re-aimed the next campaign. Second, the two errata of the programme (the retraction of the «static backbone» and the retraction of the basis-dependent tick measure) are not a loss of information but its gain: in both cases the audit pointed to the exact mechanical cause of the defect and enumerated the layers that remain valid without a pin and without a basis.

Chapter 6. Consolidated Verdicts

6.1. What is proven (machine theorems)

The following statements are proven in exact arithmetic and re-asserted by the executable test suite. The derivation: the double-null system is the EL system of the Hilbert action (all five structures, $\approx 10^{-41}$). The central hierarchy: the relations O1–O5 are machine-derived with no hand coefficients. The Thorne link: $M3 = 2 \cdot R1 \cdot t0^2 / (3 \cdot (1 - \chi)^2)$ exactly at every y . The log-time tower spectrum is exact; the stable-mode exponents $\{0, -1, -1, -2, -3\}$ are integers; a growing root exists in the codim-1 window $0 < \tau \leq 27/80$ with the exact $\text{char}(0, \tau) = 8\tau(80\tau - 27)/27$. The weight rule factorizes the tables for all tested (p, n) ; the spectrum is prolongation-invariant: $\text{char}3 = (1 + I^2)^9 \cdot \text{char}2$. The dd-closure is unique (rank 9) and exactly nilpotent (Jordan-2, $B = [[0, -350/61], [0, 0]]$). A holonomy correction is admissible only as a uniform renormalization $\kappa \rightarrow \kappa_{\text{hol}}$. The clock-pair theorem: $\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$ — the unique common positive root, exact at baseline, at one brick and across the whole 12/12 ladder with $\tau^*(\delta) = 27/(2 - \delta^2)$. The books at x^* are exact: $W2/T0^2 = 2\kappa/3$, the UV book $= \kappa/2$, $R3h = 3/2$, $s = 1$. The factorization theorem: $S \cap \text{chain} = \{R1h = 0\} \cup \{T0h = 0\} \cup \{T0h = T0h^*\}$ exactly. The flat line is a line of exact equilibria ($F = r = V = 0$ to radius ≈ 26). The static monodromy equals 1 exactly (log-sum $1.2 \cdot 10^{-125}$). The $\pm i$ pair is certified as a phantom to 40 digits.

6.2. What is confirmed numerically

The critical amplitude $A^* = 0.0805333$ (fixed grid, bisection). The depth of the zoom chains: the wall pushed from $z \approx 5.2$ to $z \approx 9.1$ – 9.35 ; the mass junk suppressed from 3.56 to $6.6 \cdot 10^{-5}$ by the regular closure. The Thorne hoop book in the raw data: 0.6687 against $2/3$ — 0.3% with no fitting. The CSS echo period $\Delta \approx 3.44$ consistent with the GHS anchor 3.44 ± 0.02 ; the ladder normalization $\Delta_{\text{sp}} = 7\pi/30$ consistent with the measured echo. The mirror instrumentation: the even junk is side-symmetric to $3.2 \cdot 10^{-8} \dots 3.8 \cdot 10^{-7}$ and killed exactly by the extractor. The one-brick clock closure: $-2.57\% \rightarrow +0.062\%$ in $\ln \tau^*$. The δ_{mono} bounds: growth $< 2.8 \cdot 10^{-14}$ per echo, phase $< 2.7 \cdot 10^{-8}$ (two independent marches). The relative tick anchor: one brick below baseline on the invariant measure ($0.032 < 0.043$ at kick 0.05).

6.3. What is rejected or retracted

Rejected by tests: the measurement of γ on the fixed grid (the mass floor); τ^* at the percent level from the chains alone; $\kappa = \ln(64/9)$ as a measurement on the accessible ladder; the measurement of $W2/t0^2 \rightarrow 4/3$ in the raw channels (8 orders below the d-junk floor); the exponential repeller at τ^* ($\lambda+ \approx 9.41$ — a frozen-sources artifact); the live tower as a dynamical carrier of the clocks; the linear B-violation ($\delta_{\text{mono}} = 0$ linearly); a finite-amplitude residue near x^* (the flat line is unique); a static carrier of the clocks away from the critical scale (0/18); the tick as a brick selector (non-monotonicity, the minimum at $k = 12$); the floating filter's four «genuine» modes as a fit target (threshold artifacts). Retracted by audits: the reading of the compensated book as the static backbone (the erratum of 4.3: trivial captures due to the unpinned T0h; 0/36 reproduction landings); the absolute numbers of the tick δ -sensitivity (the erratum of 4.4: the basis dependence of r_{max} ; the qualitative conclusion preserved on the invariant measure). The hexcycle two-book construction built on the 9/4-versus-9/16 incompatibility is recognized as an artifact of the adiabatic tables (the audit of 2.4/4.3), and the incompatibility itself was dissolved by de-adiabatization into the clock-pair theorem.

6.4. The ledger of honest limitations

The standing limitations of the whole programme, stated once and repeated where they bind: **(1) truncated towers** — all tower statements hold for the machine-derived truncation; convergence of the series is not claimed. **(2) Pseudospectral artifacts** — the near- $\pi/30$ imaginary pair is certified as an artifact at the pencil level; any physical residue must come from finite-amplitude dynamics ($\delta_{\text{mono}} = 0$ linearly). **(3) Newton-path dependence** — the fan selection in the compensated landings is path-dependent; the erratum audit is the template for re-checking. **(4) Puiseux branches** at soft poles are not excluded by the marches. **(5) Basis-dependent measures are retracted** where identified (the tick is measured by the invariant frozen-basis norm). **(6) The brick selection is not explained** — the tick obstruction does not reproduce it; the septinial sector remains an independent input. **(7) The living clocks are carried by the PDE machine** — no static carriers away from the critical scale exist (0/18; the census 0/0/0). **(8) Off-chain exactness** — the factorization theorem is exact on the chain; off the chain the coverage is numerical and multi-start.

Chapter 7. Open Questions

1. An independent brick-selection principle. The septinial sector $\delta_C = \pi/7$, $b_C = \pi^2/98$ is a fixed observation that neither the tick obstruction (non-monotone, the minimum at $k = 12$) nor the phantom scan of the ladder (nothing within 1%) explains. A principle is required that produces the seventh sector from within the structure — candidates: phase holonomy, monodromy books, the arithmetic of the π/k ladder. **2. The fate of the ~2.9% residue near $\pi/30$.** The linear dynamics annihilates exactly, and the march bounds lie 4–5 orders below the gap; if the residue is physical, it must be finite-amplitude — the direct target of the PDE machines. **3. Percent-level γ and Δ .** Echo-aware fits with a reliable horizon capture for $M(\epsilon)$ are required, together with a regular $t = s$ closure of the center (the $s_1 - t_1$ link, Choptuik-style) beyond the $z \approx 9.35$ wall.

4. Measuring the ring and the source dynamics. $W2/t0^2 \rightarrow 4/3$ is closed by the d-junk floor in the raw channels; the enforcement channel and the P4 source dynamics need next-generation instrumentation. **5. Convergence of the truncated tower.** All exact results refer to the derived truncation; the truncation systematics are not estimated. **6. Puiseux branches at soft poles** (for instance, $\tau = 45/8$) are not excluded by the marches and may alter the global picture of S. **7. The $1/r$ mode** is not locally separable and remains a candidate mechanism of the depth wall. **8. A finite-amplitude DSS cycle** — does it exist as an object of the phase space, rather than as an indicative signal. **9. Off-chain statics** — exactness is so far available only on the chain; the dense numerical census calls for an analytic continuation.

Chapter 8. Roadmap

Stage 1 — the PDE machines as the carrier of the living clocks. The finite-amplitude echo on the background of the three static families is the only known carrier of the live clock dynamics; the goal of the stage is to move κ and the W2 channel from «blocked» to «confirmed» — through the enforcement channels, the mirror instrumentation and the suppression of the $1/r$ mode. **Stage 2 — the brick-selection principle.** Construct a principle that produces the septinial sector; testable consequences: exact identities on the phase $\pi/7$, monodromy books, the behaviour of the ladder at large k . **Stage 3 — percent-level γ and Δ .** The $t = s$ center closure with the $s1 - t1$ link, shooting beyond the $z \approx 9.35$ wall, horizon capture for an honest $M(\epsilon)$, echo-aware fits.

Stage 4 — the theory of the ladder. An analytic continuation of the clock-pair theorem $\tau^*(\delta) = 27/(2 - \delta^2)$ beyond the verified bricks; the connection with the septinial sector; the status of the off-chain families. **Stage 5 — reproducibility as infrastructure.** The single-thread discipline, the JSON trail of every campaign, the test suite growing with the machines (21 tests at the close of the programme), the Termux pipeline as the proof of portability. The completion criterion of every stage is the same and simple: the hypothesis is formulated testably, the machine answers with an exact identity or a measurement with limits, and the caveats are published together with the result.

Chapter 9. Adjacent Verification Lines of the Repository

Beyond the main line, the repository hosts three adjacent verification programmes built with the same discipline and the same JSON trail. **Audit and transfer (audit_transfer):** a machine audit of the monograph with a catalogue of seven typographical errors E1–E7 located by code and fixed with the originals preserved; the sharp trace theorem $F \geq 5n/7$ for all n with the full equality characterization $X_i \cdot X_{i^*} = (4/7) \cdot I$ (replacing the $n/2$ bound incorrectly estimated in the first version — a correction also delivered by the audit); the DSI closure of the empirical constant $c_{K3} = 0.04018$ from discrete scale invariance ($b_{Ch}(22) = 0.0405070, +0.82\%$) and an independently noticed integer combination $27/672 = 0.040178571$ reproducing the measured value to $+0.0025\%$ — all documented as observations, not proofs; an independent Julia port with a Python $\leftrightarrow$ Julia cross-check to 10^{-9} .

The QCD bridge (qcd_bridge): nine sections of a spectral bridge from numerical relativity to QCD topological sectors, reproducible in three independent implementations (Python, Java, Julia) with a companion LaTeX edition; the jet diffusion wake section carries an explicit list of honest limitations: the parameters remain inputs, the step identification is a book-keeping device rather than an evolution, the quark-scale match is a one-significant-digit coincidence, and the sound-speed band prediction $[\sin^2(\pi/7), \sin^2(\pi/6)] = [0.188, 0.250]$ is stated as a falsifiable test. **The DSI laboratory (dsi_lab):** seven experiments exp1–exp7 (the SH3 bridge, the DSI-4 candidates, the Hurwitz curve, the QNM catalogue, the QCD N-scaling, the census 224, the E1 threshold), each with its own tests and JSON results. All three lines obey the same four rules of the discipline (section 1.2) and are not used in the main text as a source of claims — their numbers are never mixed into the computations of the main line.

Appendix A. The Map of Machines and Files

Table A.1 relates the machines of the einstein_direct catalogue to their results and to the verification sections they close; it mirrors the dossier map and serves as a navigation aid for reproduction. On every run each machine rewrites its JSON; the test suite re-reads all the JSONs and re-asserts the theorems, so any code edit without a regeneration of the results immediately breaks the tests.

Machine / file	JSON result	Sections
sympy_derivation.py	derivation_results.json	V1, V2
roberts_test.py	roberts_test.json	V2, V8
sympy_center.py, center_modes.py	center_hierarchy.json, center_modes.json	V3
sympy_spectrum_tau_star.py	spectrum_tau_star.json	V4
sympy_third_order.py	third_order_tables.json	V5
sympy_dd_closure.py	dd_closure.json	V6
sympy_spinor_corrections.py, s4_berry_one_brick.py	spinor_corrections*.json	V7
choptuik_scaling.py	choptuik_scaling.json	V9
zoom_campaign.py, zoom_campaign_regular.py, zoom_campaign_taylor.py	zoom_campaign*.json	V10
probe_channel_trace.py	probe_channel_eps1e-03.json	V10
spinor_analysis.py, spinor_ladder.py	spinor_analysis.json, spinor_ladder.json	V11
grid_machine_annulus.py	grid_machine_annulus.json	V12, V13
grid_machine_hexcheck.py	grid_machine_hexcheck.json	V12
grid_machine_mirror.py	grid_machine_mirror.json	V12

Machine / file	JSON result	Sections
sympy_second_flows.py, second_flows_*.py, march_delta_mono.py	second_flows*.json, march_delta_mono.json	V14
dae_nonlinear_core.py, march_dae_nonlinear.py	march_dae_nonlinear.json	V15
hexcycle_dae.py	hexcycle_dae.json	V16
clock_closure_t1c.py	clock_closure_t1c.json	V17
brick_scan_tick.py	brick_scan_tick.json	V18
global_static_search.py	global_static_search.json	V19
tests/test_einstein_direct.py	— (re-reads all of the above)	dossier § 20

Table A.1. Machines, results and verification sections

Appendix B. Reproduction

On a desktop machine the full pipeline runs from the `einstein_direct` catalogue as a single chain of launches: the symbolic derivation and the Roberts–Oshiro test; the critical-amplitude bisection; the three zoom campaigns; the three PDE machines; the symbolic block (center, hexcycle, the P4 closure, the third-order tables, the dd-closure, the second flows, the spinor corrections, the exact spectrum); the nonlinear march and the δ_{mono} march; the hexcycle DAE and the global static census; the brick ladder and the clock closure; and, finally, the test suite. The exact commands:

```
cd einstein_direct
python3 sympy_derivation.py && python3 roberts_test.py
python3 choptuik_scaling.py --n-bisect 1200
python3 zoom_campaign.py && python3 zoom_campaign_regular.py && python3
zoom_campaign_taylor.py
python3 grid_machine_annulus.py && python3 grid_machine_hexcheck.py && python3
grid_machine_mirror.py
python3 sympy_center.py && python3 sympy_hexcycle.py && python3
sympy_p4_einstein_hilbert.py
python3 sympy_third_order.py && python3 sympy_dd_closure.py && python3
sympy_second_flows.py
python3 sympy_spinor_corrections.py && python3 sympy_spectrum_tau_star.py
python3 march_dae_nonlinear.py && python3 march_delta_mono.py
python3 hexcycle_dae.py && python3 global_static_search.py
python3 brick_scan_tick.py && python3 clock_closure_t1c.py
python3 -m pytest tests/ -q # 21 passed
```

On Android the same pipeline runs with two scripts: `bash termux/01_termux_install.sh` and then `bash termux/02_termux_run.sh` (the `--quick` profile lowers only grid sizes). The single-thread discipline is mandatory: all machines pin the BLAS threads to 1, and this must not be overridden — multithreaded LAPACK changes the summation order and destroys the bit-level reproducibility of the near-critical bisections. The runtime of the full pipeline ranges from several minutes (the symbolic block) to tens of

minutes (the zoom and PDE campaigns) depending on the machine; every run rewrites its JSON and prints a summary of the verdicts.